SCREEN · FUNCTION · DEV SPEC

AI 기반 스마트 민원 처리 및 진행상황 시각화 시스템 — 화면·기능 정의서 및 개발 상세 기획서

버전 1.0 · 2026-10-15　역할 4 · 화면 46 · 기능 60 · API 69 + SSE　참조 구현: 청주시_AI스마트민원_실동작_프로토타입_v4.html

PHAROS SOFT

공통 설계

문서 범위와 산출물

이 문서는 "AI 기반 스마트 민원 처리 및 진행상황 시각화 시스템"을 실제 운영 시스템으로 개발하기 위한 화면·기능 정의서이자 개발 상세 기획서입니다. 개발 기준은 실동작 프로토타입이며, 화면 배치·문구·동작은 프로토타입을 정답으로 보고 이 문서는 그 구성과 규칙을 개발 언어로 풀어 씁니다. 본문에 표기된 필드명·함수명·상태값은 프로토타입 코드와 1:1로 대응합니다.

4
사용자 역할 (시민·민원과·담당자·관리자)

46
화면 (C 14 · M/S 13 · D 5 · A 14)

60
기능 정의 (FN-01 ~ FN-60)

69
REST API + SSE 1

22
역할 간 교차 연동 경로

8+4주
개발 + 시범 운영

산출물	파일·형식	대상	용도
참조 구현	청주시_AI스마트민원_실동작_프로토타입_v4.html (단일 HTML, 외부 의존 없음)	개발·기획·검수	모든 화면·상태·문구의 기준. 브라우저 안 시뮬레이션 엔진으로 동작
본 문서	화면·기능 정의서 및 개발 상세 기획서 v1.0 (이 섹션 · 인쇄/HTML 저장)	개발팀·발주처	구현 계약 — 데이터 모델·상태 전이·API·인수 기준
시나리오 라이브러리	프로토타입 🪄 시나리오 14종 + 🏛 국내 사례 8종 + 전체 자동 검증	QA	인수 테스트 케이스로 그대로 사용
기관 설정 데이터	ORG · TAXO(분류 사전 32종) · NONJUR(소관 외 6종) · SEASON/PERIOD/REGION 등	운영	운영 DB 초기 데이터로 이관, 관리자 A-08/A-09에서 편집
소개 페이지	AI스마트민원_소개페이지.html	발주처·의사결정자	도입 취지·프로세스 비교·효과 설명

프로토타입과의 관계: 프로토타입은 단일 상태 객체 `S` 를 모든 화면이 공유하고 `setTimeout` 으로 시간을 흉내 냅니다. 실제 개발에서는 같은 상태머신을 서버로 옮기고, 화면은 서버 이벤트(SSE)를 받아 갱신하며, 타이머는 백그라운드 잡으로 바꿉니다. 프로토타입에서 확인된 미구현·보완 규칙은 「03 · 개발 상세 기획」의 서버 실행 규약·백그라운드 잡 절에 모았습니다.

문서 읽는 법

- 화면 ID(`C-02` , `S-02` , `D-02` , `A-12`)는 프로토타입 화면 우측 상단 ID 배지와 같습니다.
- "참조 구현" 열의 함수명(`analyze` , `maybeAutoAssign` , `deptReject` …)은 프로토타입 스크립트 안의 함수입니다. 동작이 불명확하면 해당 함수를 읽으면 됩니다.
- 시민에게 보이는 문구는 「02 · 화면·기능 정의」의 알림·문자 문구표가 단일 원천입니다. 문구를 바꿀 때는 그 표만 고칩니다.
- **굵은 글씨**는 개발 시 반드시 지켜야 하는 규칙, `코드체` 는 필드·상태값·API 경로입니다.

설계 원칙

원칙	내용	구현 위치
① 질문이 먼저, 인증은 마지막	묻는 일과 등록하는 일을 분리합니다. AI 상담은 익명 세션으로 열고, 정식 접수(등록) 시점에만 휴대폰 본인인증을 요구합니다.	접수 순서 역전 절 · C-02/C-03/C-10
② 근거 없는 답변은 표시하지 않음	AI 답변·초안은 조례·편람·처리 이력 근거 칩을 반드시 동반합니다. 근거가 없으면 답변 대신 "담당자 확인 후 안내"로 전환합니다.	RAG 초안 · S-04 · C-06
③ 분류는 결정론, 문장은 LLM	부서 분류·라우팅은 규칙 점수(TAXO)로 고정해 재현·감사가 가능하게 하고, LLM은 동의어 확장·요약·초안 작성에만 씁니다.	AI 파이프라인 ④·⑤
④ 업무 행위가 곧 진행 상황	담당자가 상태를 따로 입력하지 않습니다. 열람·계획·현장·결재 같은 업무 행위가 이벤트를 만들고, 이벤트가 시민 트래커와 문자로 번역됩니다.	이벤트 모델 · 알림 문구표
⑤ 공개 범위는 서버가 결정	내부 메모·마스킹·시그널·회부는 `vis:int` 로 기록되어 시민 직렬화 단계에서 제거됩니다. 클라이언트 필터에 의존하지 않습니다.	역할별 응답 필터
⑥ 답변 도달은 사람이 승인	어떤 답변도 결재 전결 또는 민원과 확인 없이 시민에게 도달하지 않습니다. AI는 초안까지만 만듭니다.	불변 규칙 ①
⑦ 담당자 보호	특이민원은 순화 요약으로 먼저 보여 주고, 원문은 목적 선택 후 열람하며 감사 로그를 남깁니다.	S-07 · A-13 · A-07
⑧ 데이터는 정책으로	반복·급증 민원은 분류 11축으로 집계되어 정책 과제 후보가 되고, 시행 효과를 같은 데이터로 추적합니다.	A-14 → A-11 → A-12

시스템 구성도



시스템 구성도 · 채널 3종 → API 게이트웨이 → 서비스 7종 → 데이터 저장소·외부 연계

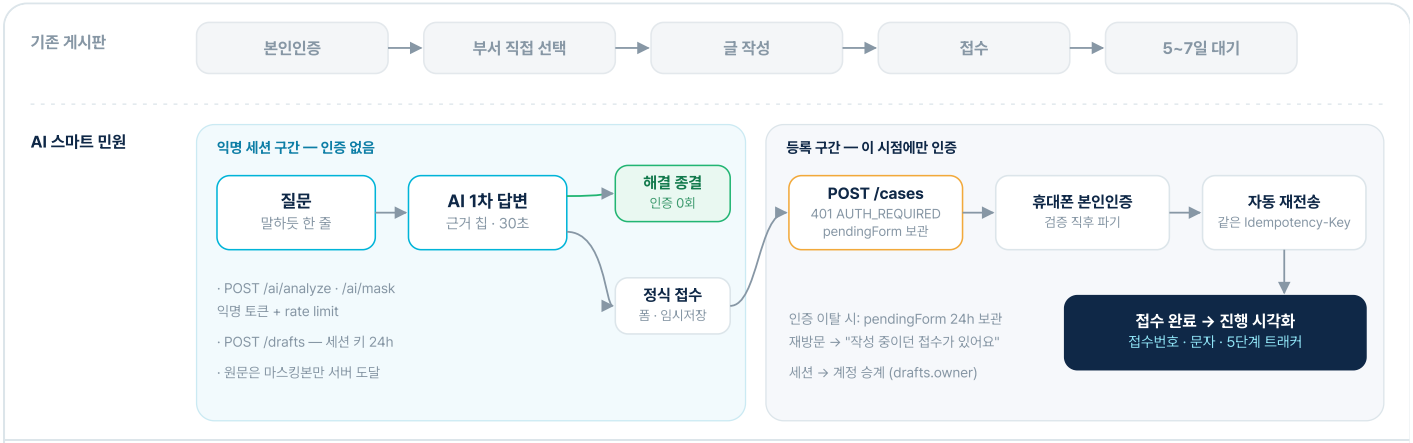
모든 판단과 상태 변경은 Case Service 한 곳에서 일어나고, 네 역할 화면은 SSE(`/api/events/stream`)로 같은 민원을 동시에 봅니다. AI Pipeline은 분류·라우팅을 결정론 규칙으로 수행하고, LLM·임베딩은 요약·초안·유사도 계산에만 호출합니다. 문자·실시간 이벤트는 트랜잭션 outbox에 먼저 기록된 뒤 워커가 발송하므로, 상태 변경과 알림이 어긋나지 않습니다.

서비스	책임	소유 데이터	주요 호출
Case Service	민원 생성·조회, 상태 전이 실행, 이벤트 기록(seq), 낙관적 잠금	cases · events · followups · questions	모든 쓰기 API
AI Pipeline	마스킹, 긴급 판정, FAQ/이관, 분류 점수, 라우팅, tip, 폼 스펙, 중복 탐지	taxo · faq · nonjur(읽기) · embeddings	`/ai/*` · createCase
Assignment	자동 배정, 민원과 배정, 보좌관 판단, 업무 전달 양식, 반려·재배정	forms · misroutes	`/assign` · `/form/*` · `/reject`
Workflow	담당자 7단계(열람→계획→현장→초안→결재→답변), 협조, 기한 연장	plans · fields · coops · ext_requests · approvals	`/plan` · `/field` · `/coop` · `/approval`
Notification	이벤트 → 시민 문구 번역 → SMS·SSE 발송, 재시도, 수신 거부 처리	outbox · sms_log	커밋 후 워커
Analytics	일·주·월 통계, 분류 11축 집계, 자동 배정 정확도, 정책 후보 도출	agg_* 집계 테이블	야간 배치 + 증분
Protection	특이민원 시그널 8종 탐지, 순화 요약, 발생보고서, 보호 관제	specials · audit	`/special` · `/specials` · `/raw-view`

사용자와 역할

역할	사용자	접속 환경	주요 업무	화면 ID
시민	청주시민·방문자 (비회원)	모바일 웹(설치 없음) · PC 브라우저 · 문자 링크	AI 상담, 정식 접수, 진행 확인, 보완 제출, 만족도·추가 문의·재검토	C-00 ~ C-12
민원과 (민원총괄과)	민원 담당 주무관 (예: 류○○ 주무관)	청내망 콘솔 · SSO	접수 대기 확인, 배정·양식 전달, 자동 배정 검수, 문의 회신, 소관 외 안내, 추가 질문, 재검토, 서류 발급, 특이민원	M-01 ~ M-03 · S-02 ~ S-10
보좌관	민원조정관(시장 비서실 보좌관)	청내망 콘솔	소관이 갈리는 민원의 주관·협조 부서 판단	S-02 판단 요청서 (민원과 콘솔 내)
담당자	각 부서 실무 주무관 (도로관리과·환경과 등 15개 부서)	청내망 콘솔 · SSO	배정 업무 열람, 조치 계획·현장 조치, 협조·연장·반려·회부, AI 초안 편집, 결재 상신	D-01 ~ D-05
결재권자	팀장(검토) · 과장(전결)	청내망 콘솔	답변 검토·전결	D-03 결재함
관리자	민원총괄 관리자 · 정책 담당	청내망 콘솔	기관 현황, 통계, 민원 분류 11축, 정책 수립 7단계, 특이민원 승인, AI 성능·설정	A-01 ~ A-14
감사·법무	감사 담당 · 법무 담당	청내망 콘솔 (읽기 전용)	감사 로그·증적 열람, 법적 대응 지원	A-07 (권한 분리)

접수 순서의 역전 — 질문이 먼저, 인증은 등록 시점에



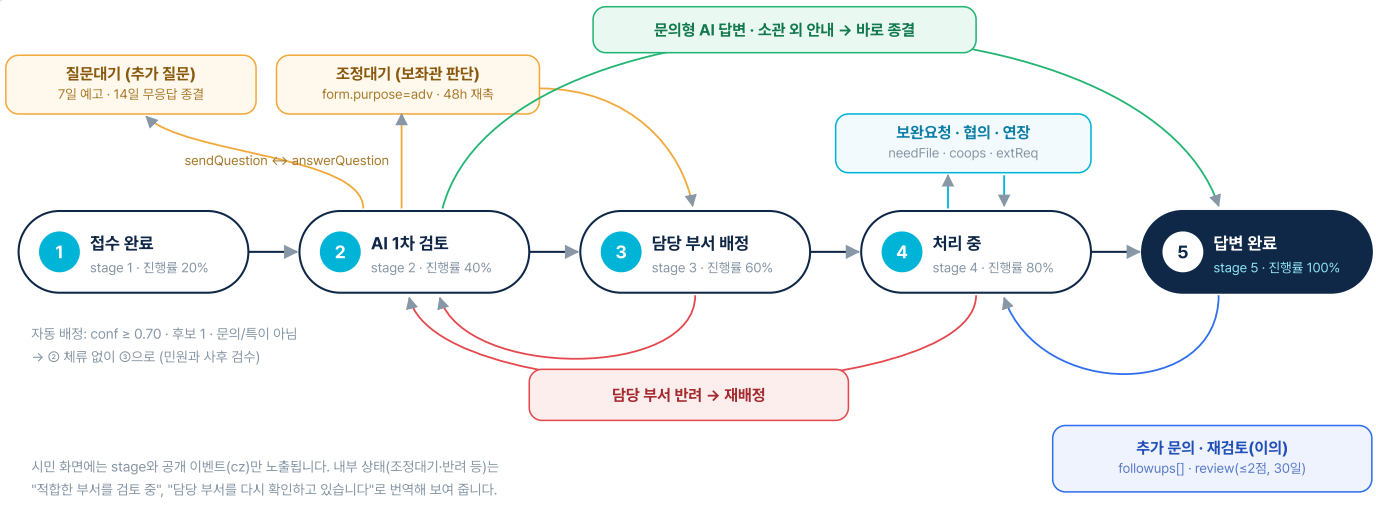
접수 순서의 역전 · 익명 세션 구간과 등록(인증) 구간

기존 게시판은 본인인증 → 기관·부서 직접 선택 → 글 작성 → 접수 순서라서, 구비서류 한 줄이 궁금한 시민도 인증을 마치고 나면 결국 정식 민원을 등록하게 됩니다. 이 시스템은 순서를 뒤집어 질문을 먼저 받고, AI 답변으로 끝나면 인증 없이 종결합니다. 답이 남는 경우에만 접수 폼으로 넘어가고, 등록 버튼을 누를 때 인증합니다.

구간	인증	서버 규칙	데이터 보관	화면
익명 대화	없음	`POST /api/ai/analyze` · `/ai/mask` 는 익명 세션 토큰으로 호출. 즉시 답변(FAQ·문의 템플릿)은 인증 없이 반환. IP·세션별 rate limit(분당 20회)	대화 원문은 마스킹본만 세션 메모리(30분 TTL). 해결 종결 시 통계용 비식별 카운트만 남김	C-02
임시저장	없음	폼·첨부는 세션 키로 24시간 보관(`S.savedForm` 대응). 인증 후 세션 → 계정으로 승계	drafts(owner=session) 24h TTL	C-03
등록 시점 인증	휴대폰 본인인증	`POST /api/cases` 만 인증 토큰 필수. 미인증이면 `401 AUTH_REQUIRED` + pendingForm 보관 → 인증 성공 콜백에서 같은 페이로드를 같은 Idempotency-Key로 자동 재전송	인증 정보(이름·생년월일·통신사)는 검증 직후 파기, 휴대폰 번호는 암호화 저장(문자 발송용)	C-10 → 접수증
보완 제출	문자 토큰 또는 인증	문자 링크의 서명 토큰(7일·해당 1건)으로는 재인증 없이 제출 허용	첨부는 마스킹·EXIF 위치 제거 후 저장	C-07
효과 측정	—	AI 즉시 종결(`aiClosedToday`) · 게시판 미유입률 · 인증 단계 이탈률을 A-01/A-10에 노출	집계만	A-01 · A-10

> **이탈은 실패가 아닙니다.** 인증 화면에서 돌아선 시민은 이미 AI 답변으로 필요한 정보를 얻은 경우가 많습니다. 인증 이탈률은 "막힌 비율"이 아니라 "등록할 필요가 없었던 비율"과 함께 해석하도록 A-10에서 두 지표를 나란히 보여 줍니다.

공통 처리 상태머신



공통 처리 상태머신 · 5단계(stage)와 분기 경로 — 위는 판단 대기, 아래는 되돌림·사후 처리

민원 한 건은 `stage` 1~5 중 하나에 있고, 세부 상황은 `status` 로 표현합니다. 시민 화면의 링 게이지와 5단계 도트는 `stage` 만 보고 그리며(20/40/60/80/100%), 세부 상태는 공개 문구로 번역해 보여 줍니다.

stage	단계명	status 값	시민 진행률	진입 조건	다음 단계로 가는 조건
1	접수 완료	접수	20%	`createCase` 성공 (인증 완료)	같은 트랜잭션에서 AI 검토로 즉시 이동
2	AI 1차 검토	AI검토 · 총괄검토 · 조정대기 · 질문대기 · 재배정 · 반려	40%	분류 결과가 자동 배정 조건 미충족, 또는 반려 반환	민원과 배정·보좌관 판단 완료, 또는 문의형 회신·소관 외 안내로 바로 5
3	담당 부서 배정	배정완료	60%	자동 배정 (`maybeAutoAssign`) 또는 민원과 `doAssign`	담당자 조치 계획 등록 (`dRegisterPlan`)
4	처리 중	처리중 · 보완요청 · 추가문의 · 재검토	80%	조치 계획 등록, 추가 문의·재검토 접수	결재 전결(`apprStep(3)`) 또는 추가 문의 답변
5	답변 완료	답변완료 · 소관외 종결	100%	전결 · 문의 전달 · 소관 외 안내 · 재검토 유지	추가 문의 · 재검토 요청 시 4로

보조 상태 축

축	상태값	전이	참조 구현
`form.state` 업무 전달 양식	draft 작성 중 → sent 전달됨 → opened 열람됨 / returned 반려 반환	`genForm` → `sendForm` → `openForm_` · `dOpen` / `deptReject`	S-02 ③④⑤ · D-01
`form.purpose`	transfer 부서 전달 · adv 보좌관 판단 요청 · own 민원과 자체 처리	배정 방식에 따라 생성	`doAssign` · `mOpenTask`
`appr` 결재	0 없음 → 1 기안 → 2 검토 → 3 전결	`submitAppr` → `apprStep(2)` → `apprStep(3)`	D-02 ⑥
`extReq.state` 기한 연장	req 요청 → ok 승인 / no 반려	`extRequest` → `extDecide`	M-03
`coops[].state` 협조	sent → replied	`coopSend` → `coopReply`	D-04
`questions[]` 추가 질문	{q, a:null} → a 채움	`sendQuestion` → `answerQuestion`	M-01a
`followups[]` 추가 문의	{q, a:null, draft} → a 채움	`sendFollowup` → `sendFollowAnswer`	C-06f · S-02f
`review` 재검토	req → resend / keep	`reviewRequest` → `reviewDecide`	S-02r

축	상태값	전이	참조 구현
`Issue.step` 서류 발급	1 요청 확인 → 2 본인인증·수수료 → 3 발급 → 4 교부·안내 → 발급완료	`issueDone(n)`	M-02i
`Special.status` 발생보고서	상신 → 보호조치 승인 / 법무 검토 → 종결	`sendReport` → `spAct`	S-07 ④ · A-13
`Policy` 단계	1 근거 분석 → 2 원인 진단 → 3 정책 초안 → 4 부서 협의 → 5 예산·일정 → 6 안건 상신·심의 → 7 시행·효과 추적	`pConfirm` · `pConsult` · `pBudget` · `pAgenda`	A-12

불변 규칙

1. **답변은 결재 전결(`apprStep(3)`) 또는 민원과 확인(`sendInquiry` · `nonJurAnswer` · `sendFollowAnswer` · `reviewDecide(keep)`) 없이 시민에게 도달할 수 없다.**
2. `vis:int` **이벤트와** `cz` **가 빈 이벤트는 어떤 시민 화면·문자에도 나가지 않는다.** 서버 직렬화 단계에서 제거한다.
3. **원문** `raw` **는 마스킹 적용본만 저장한다.** 마스킹 전 원문은 어떤 저장소·로그에도 남기지 않는다.
4. **상태 변경은 허용된 전이표 안에서만 일어난다.** 전이표에 없는 요청은 `409 TRANSITION_DENIED` 로 거부한다.
5. **민원과는 반려 버튼이 없다.** 처리할 수 없는 민원은 소관 외 안내 답변으로 종결한다(NONJUR 템플릿).
6. **한 민원번호에는 한 개의 처리 이력만 있다.** 추가 문의·재검토·중복 병합은 새 민원을 만들지 않고 같은 번호에 이어 붙인다.

민원 유형과 처리기간

법정 처리기간은 「민원 처리에 관한 법률」과 같은 법 시행령의 민원 종류별 기준을 따르고, 시스템 기본 D-day는 분류 사전(TAXO)의 `days` 가 있으면 그것을, 없으면 유형 기준을 씁니다. 기간 계산 방식(공휴일·토요일 산입 여부, 시간 단위 계산)과 연장 한도는 착수 단계에서 기관 법무 검토로 확정합니다.

유형	정의	법정 처리기간	시스템 기본 D-day	시스템 처리 경로
질의민원 — 법령 해석	법령에 관한 설명·해석 요구	14일 이내	14	처분성 이관형 → 담당자 검토 (AI 단독 답변 금지)
질의민원 — 제도·절차	제도·절차 등 법령 외 사항 설명 요구	7일 이내	즉시 ~ 7	문의형 → AI 초안 → 민원과 확인 후 회신
건의민원	행정제도·운영 개선 요구	14일 이내	14	담당 부서 배정 → 정책 후보 집계 (A-14)
고충민원	위법·부당·소극적 처분, 불합리한 제도로 인한 권리 침해·불편	7일 이내 (원칙)	TAXO.days 또는 5	담당 부서 배정 → 7단계 처리
기타민원	단순 행정 문의·불편 신고 등	즉시	0 ~ 1	FAQ 즉시 종결 또는 문의형
법정민원 (서류 발급)	인허가·증명서 발급 등	법령별 처리기간	서류별 설정	민원과 M-02i 4단계

D-day 산정과 연장

- **기본값:** 긴급(`urgent`) 민원의 업무 전달 기한은 접수일 +2일, 일반은 +5일(`form.due`). 시민 화면 D-day(`dd`)는 TAXO.days 또는 유형 기준.
- **재계산:** 매일 00:10 백그라운드 잡이 `dd` 를 다시 계산하고 D-3·D-1 알림, D-0 경보를 발행합니다.
- **연장:** 담당자 `extRequest(why, days)` → 민원과 M-03 승인(`extDecide(true)`) 후에만 `dd` 와 `form.due` 가 바뀌고, 시민에게 사유와 함께 문자가 갑니다. 반려 시에는 내부 전용 이벤트만 남습니다.
- **반복 민원:** 같은 내용을 정당한 사유 없이 3회 이상 반복 제출한 경우 2회 이상 처리 결과를 통지한 뒤 이후 접수분은 종결 처리할 수 있습니다(「민원 처리에 관한 법률」 제23조). 시스템은 동일인·동일 사안 반복을 탐지해 담당자에게 근거 문서와 함께 종결 옵션을 제시하되, 종결 결정은 사람이 합니다.

신뢰도와 배정 체계

AI가 분류한 결과의 신뢰도(`conf`)와 플래그에 따라 민원이 가는 길이 정해집니다. 임계치는 관리자 A-09에서 바꿀 수 있고, 바꾸는 즉시 시민 화면 분기·민원과 배정 UI·자동 배정 조건에 반영됩니다.

조건	분기	시민 화면 안내	처리 주체
긴급 키워드(EMG) 포함	119·112 배너 최우선 표시 + 접수 병행, `urgent=true` , 업무 기한 +2일	"긴급 상황이면 지금 바로 119/112에 연락하세요"	안전총괄과 · 재난당직
FAQ 키워드 일치	즉시 종결형 — 근거 칩 답변 + [해결됐어요] / [정식 접수]	답변 + 근거 출처	AI (민원과 사후 모니터링)
처분성 키워드(BLOCK: 보상·배상·허가·과태료·소송·법령 해석 등)	이관형 — AI 답변 없이 접수번호 즉시 발급	"담당자 검토가 필요한 사안이라 바로 접수해 드렸어요"	담당 부서
문의형(`inq`)	부서 배정 없이 AI 답변 초안 → 민원과 확인 후 전달	"부서 배정 없이 답변해 드려요"	민원과
`conf ≥ 0.70` · 후보 1 · 소관 검토 아님 · 특이 아님	**AI 자동 배정** — 업무 전달 양식 자동 작성·발송, 민원과는 사후 검수	"담당 부서 배정 — {부서}"	담당 부서 (민원과 검수)
`conf < 0.70` 또는 소관 검토 (`amb`)	민원과 배정 — 후보 부서 칩, 필요시 보좌관 판단	"적합한 부서를 검토 중입니다"	민원과 → 보좌관
점수 0 (미분류)	민원과 분류 검토	"담당자가 내용을 확인하고 있습니다"	민원과
특이 시그널 탐지	순화 요약 + 회부 배지, 담당자 보호 경로	일반 문구 유지	민원과 S-07

임계치 기본값

키	기본값	의미	변경 화면
`thresholds.assign`	0.70	자동 배정·소관 검토 분기 신뢰도	A-09 (즉시 반영)

키	기본값	의미	변경 화면
`thresholds.sla`	3일	협조 회신·미열람 경보 기준	A-09
`thresholds.surge`	30%	유형별 전주 대비 급증 경보	A-09 · A-03
`thresholds.misroute`	5%	자동 배정 반려율 경보 (정확도 = 1 − 반려/자동)	A-09 · A-06
`thresholds.policy`	300건	같은 유형 누적 시 정책 초안 자동 생성 기준	A-09 · A-11

화면·기능 ID 규칙과 해상도

접두	대상	범위	규칙
C-	시민 웹	C-00 ~ C-12 (+ C-06f)	모바일 우선. 모든 팝업은 바텀시트
M- / S-	민원과 콘솔	M-01 ~ M-03 · S-02 ~ S-10 (+ a·f·i·r 하위)	M = 민원과 고유 메뉴, S = 공용 상세·처리 화면
D-	담당자 워크스테이션	D-01 ~ D-05	부서 범위 칩으로 부서 전환(권한 범위 내)
A-	관리자 대시보드	A-01 ~ A-14	메뉴 그룹 3개(현황 관리 / 분석·정책 / 운영)
CMP-	공통 컴포넌트	CMP-01 ~ CMP-12	모든 역할 화면에서 같은 모양·같은 동작
FN-	기능	FN-01 ~ FN-60	서버 전이 또는 계산 단위
P	프로세스 시퀀스	P1 ~ P12	역할을 넘나드는 업무 흐름

화면군	기준 해상도	최소 지원	레이아웃 규칙
시민 웹	390 × 844 (모바일)	320px ~ 데스크톱(가운데 480px 프레임)	하단 탭 5개(홈·접수·나의 민원·문자·내 정보), 세로 스크롤만, 터치 영역 44px 이상
콘솔 (민원과·담당자)	1440 × 900	1280 × 800	좌측 사이드바 220px + 본문. 상세는 [본문 · 우측 고정 패널 360px] 2열
관리자	1440 × 900	1280 × 800	KPI 행 + 2~3열 카드 그리드, 차트는 SVG 반응형

공통 UI 컴포넌트

ID	컴포넌트	사용 화면	규칙
CMP-01	진행 링 게이지 + 5단계 도트	C-04 · C-05 · S-02 미리보기	stage → 20/40/60/80/100%. 완료는 그린 ✓, 보완요청은 앰버, 소관 외 종결은 회색 태그

ID	컴포넌트	사용 화면	규칙
CMP-02	AI 분석 카드	C-02	유형(+단순 문의/소관 검토 배지) · 긴급도 · 예상 부서 · 보호(마스킹·중복) · 첨부. 버튼 [확인]/[접수 진행]
CMP-03	AI 요약 카드 (`sum`)	S-02 · D-02 우측	요지 · 분류 · 요청 · 감정·긴급 · 근거 · 접수 정보 6항목
CMP-04	신뢰도 게이지	S-02 · C-05	0~100% 막대 + 임계선(`thresholds.assign`) 표시. 임계 미달은 앰버
CMP-05	프로세스 바	S-02(7단계) · D-02(7단계) · M-02i(4단계) · S-07(5단계) · A-12(7단계)	노드 클릭 → 해당 단계 화면. 완료 그린, 현재 블루 링, 잠금 회색. 열면 첫 미완 단계
CMP-06	업무 전달 양식	S-02 ③ · D-02 ①	수신/발신/기한/상태 헤더 + 제목·본문. 상태 배지 draft/sent/opened/returned
CMP-07	바텀시트 / 모달	시민 웹 = 시트, 콘솔 = 모달	ESC·바깥 클릭 닫기, 포커스 트랩, 열면 첫 버튼 포커스
CMP-08	태그 체계	전 화면	의미별 고정 색(아래 표). 아이콘 + 글자 병기, 색만으로 의미 전달 금지
CMP-09	토스트	전 화면	아이콘 · 제목 · 한 줄 설명, 3.2초. 오류는 수동 닫기
CMP-10	SVG 차트 헬퍼	A-01 · A-10 · A-14 · A-12	`lineChart` · `radarChart` · `barsChart` · `hourMatrix` . 외부 차트 라이브러리 없음
CMP-11	근거 칩	C-02 · C-06 · S-04	`[조례 제12조]` 형식 → 클릭 시 원문 시트. 근거 없으면 답변 미렌더
CMP-12	신규 알림 팝업	M-01 · D-01	로그인 직후 신규·미열람 건 요약 → [확인] 시 해당 필터 적용

태그·색상 의미

의미	색	사용 예
정상 진행·완료	그린 `#22b573`	답변 완료, 협의 완료, 검수 완료
현재 단계·정보	블루 `#2f6fed` · 시안 `#00b4d8`	현재 노드, 문자 발송, AI 자동 배정
주의·대기	앰버 `#f2a93b`	보완요청, 소관 검토, 조정대기, 연장 요청, D-1
위험·되돌림	레드 `#e5484d`	긴급, 반려 반환 ↺, 특이민원 ⚑, 기한 초과
비공개·종결	회색 `#8797a5`	내부 메모, 소관 외 안내, 비공개 이벤트

개인정보·법적 설계 원칙

항목	원칙	구현
수집 최소화	AI 상담 단계에서는 개인정보를 받지 않습니다. 등록 시점에만 본인확인에 필요한 최소 정보를 받습니다.	익명 세션 토큰 · 인증 정보 즉시 파기 · 휴대폰 번호 암호화(AES-256)
입력 시점 마스킹	주민등록번호 `\d{6}-[1-4]\d{6}` · 휴대폰 `01[016789]-\d{3,4}-\d{4}` · 카드 16자리 · 계좌 `\d{2,3}-\d{2,6}-\d{4,7}` · 이메일을 서버 도달 전·저장 전 두 번 마스킹하고, 탐지 항목을 대화에 고지합니다.	`maskPII` (클라이언트 1차 + 서버 2차) · `piiMasked` 필드
원본 미저장	마스킹 전 원문, 첨부 이미지의 EXIF 위치 정보는 저장하지 않습니다. 주소는 시민이 입력한 위치 필드로만 받습니다.	업로드 파이프라인에서 EXIF 제거
외부 AI 전송	외부 LLM에는 마스킹·비식별 텍스트만 보내고, 학습 활용 금지 계약 또는 온프레미스 모델을 씁니다.	LLM 어댑터 · 전송 로그
특이민원 대응	2024년 10월 개정 민원처리법 시행령에 따른 민원인 위법행위 대응 절차와 연계합니다. 통화 30분 안내 → 60분 종결 규칙, 녹음·증적 보존, 원문 열람 감사를 적용합니다.	S-07 · A-13 · A-07 감사 로그
반복 민원	같은 내용 3회 이상 반복 제출 시 2회 이상 결과 통지 후 종결 가능(법 제23조) — 시스템은 탐지·근거만 제시합니다.	시그널 "반복·집착성" · 종결 옵션
AI 답변 책임	처분성·재량성 민원(인허가·보상·법적 판단)은 AI가 단독 답변하지 않습니다. 최종 답변은 전결 또는 민원과 확인을 거칩니다.	BLOCK 이관 · 불변 규칙 ①
접근성	한국형 웹 콘텐츠 접근성 지침(KWCAG 2.2)을 준수하고, 큰 글씨 모드·전화·방문 안내 채널을 유지합니다.	C-09 접근성 · 대체 텍스트 · 명도 대비 4.5:1
망 분리	시민 웹·공개 API는 DMZ, 업무 데이터·콘솔은 청내망에 둡니다. DMZ에는 원문·개인정보를 저장하지 않습니다.	배포 구성 절
보존 기간	민원 기록은 기관 기록물 관리 기준을 따르고, 감사 로그는 위·변조 방지(append-only)로 보존합니다.	보존 정책 표(03 탭)

화면·기능 정의

화면 맵



화면 맵 · 역할 4종 46화면 — 모든 화면이 하나의 민원 레코드와 이벤트 스트림을 공유

시민 웹은 "묻고 → 접수하고 → 지켜보는" 흐름에 맞춰 하단 탭 5개로 구성합니다. 콘솔 3종(민원과·담당자·관리자)은 같은 SPA 안에서 역할 권한에 따라 메뉴만 달라지며, 상세 화면(S-02, D-02)은 상단 프로세스 바 + 단계별 본문 + 우측 고정 패널(AI 요약·진행 로그·시민 화면 미리보기) 구조를 공유합니다.

역할	진입 화면	메뉴 구성	로그인 직후 동작
시민	C-00 → C-01	하단 탭: 홈 · ⊕접수 · 나의 민원 · 문자 · 내 정보	1.4초 스플래시 후 홈. 임시저장이 있으면 ⊕접수 탭에 앰버 배지
민원과	M-01	사이드바: 접수 대기·배정 / 담당업무 / 배정 현황 / 유사 민원 묶음 / 특이민원 / 기한 관리 / 설정	신규 접수 팝업(CMP-12) → [확인] 시 "신규 접수" 필터
담당자	D-01	사이드바: 배정 업무 / 결재함 / 협조 수신함 / 기한 관리	배정 팝업 — 미열람 건 강조
관리자	A-01	현황 관리(기관 현황·통계·민원 분류·특이민원) / 분석·정책(부서별·이슈·정책) / 운영(AI 성능·보호 관제·지식베이스·설정)	운영 알림 상위 3건 하이라이트

시민 웹 화면 정의

설치 없는 모바일 웹입니다. 목표는 **접수까지 1탭, 접수 과정에서 잃는 정보 0, 진행 확인 전화 0**입니다.

C-00 스플래시 · C-01 홈

영역	구성 요소	표시 데이터	동작
스플래시	공식 로고(원본 비율·색 변형 금지) + 슬로건	—	1.4초 후 홈. 타이머는 시민 역할·스플래시 화면일 때만 화면 갱신(다른 탭 이동 시 덮어쓰지 않음)
CI 헤더	좌측 슬로건 · 우측 로고 38px	—	로고 클릭 → 홈
우리 동네 소식	최신 4건 카드(아이콘 톤 env/road/기본 · 날짜 칩 · 부서 · 조회수 · 새 공지 배지)	`GET /api/notices?limit=4`	클릭 → 바텀시트(본문, views+1) · [이 건으로 문의] → 제목 승계 접수 · [전체 보기] → C-11
자주 찾는 서비스	12종 가로 스크롤(불법주정차·서류 안내·도로시설·소음환경·폐기물·상수도·공원녹지·반려동물·건축허가·지방세·복지·교통)	`GET /api/quick`	클릭 → 해당 문장이 입력된 채로 C-02 · [전체 보기] → C-12
접수 진입 바	입력창 모양 버튼 "무엇이 궁금하세요?"	임시저장 여부	클릭 → C-02. 임시저장이 있으면 "작성 중이던 접수가 있어요" 복원 배너

C-02 접수 대화 (AI 상담)

자연어 한 줄 → 마스킹 고지 → 긴급 배너 → 상황별 안내 말풍선(tip) → AI 분석 카드 순서로 응답합니다. 이 화면 전체가 익명 세션 구간입니다.

순서	블록	내용	동작
1	첫 인사	예시 문장 3개 힌트("가로등이 밤새 깜빡거려요" 등)	힌트 클릭 → 입력창에 채움
2	메시지 타입	me · ai · typing · pii(마스킹 고지) · emg(긴급) · card · form · receipt	렌더러 분기(`cChat`)
3	마스킹 고지	"휴대폰 번호 1건을 가렸어요" + 가려진 항목	서버 저장본은 마스킹본만
4	긴급 배너	EMG 키워드(화재·불이 났·가스·붕괴·폭발·감전·침수·쓰러졌·사고가 났·피가)	[119 연결] [112 연결] 전화 링크 + 접수 병행
5	tip 말풍선	"{대분류 › 중분류} 민원으로 보여요. {tip} 예상 부서 {d}, 보통 {days}일" + "함께 주시면 빨라요: {필요 항목}"	소관 검토면 "민원과가 확인 후 배정합니다 (후보 …)"
6	AI 분석 카드 (CMP-02)	유형 · 긴급도 · 예상 부서(문의형은 "부서 배정 없이 답변", 임계 미달은 "검토 중 — 후보") · 보호(마스킹·중복) · 첨부	[확인] → 카드 접힘 + "접수 진행 →" 링크 유지 / [접수 진행] → C-03 폼 삽입
7	삼단 분기	FAQ 즉시 종결형 / 처분성 이관형 / 일반 접수형	FAQ: 근거 칩 답변 + [해결됐어요] / [정식 접수](원문 승계) · 이관형: 접수번호 즉시 발급
8	내용 수정	카드 내 인라인 편집	[수정 완료] → 재분석(새 카드) · [취소]. 새 민원 생성 금지
9	도구 칩	📍 주소(시트 입력·도로명주소 검색) · 📷 파일(최대 3) · ⌨️ 입력 · 🔒 마스킹 안내	첨부는 입력창 위 칩으로 표시, × 로 제거

순서	블록	내용	동작
10	중복 안내	"비슷한 접수가 있어요 (#0471)"	[함께 처리] → 기존 건에 이벤트 추가 (`mergeDupe`) / [별도 접수]

C-03 접수 정보 입력 폼

분류 결과에 따라 필드 구성이 달라지는 동적 폼입니다. 필요 없는 항목은 묻지 않습니다.

폼 유형	판정	필드	필수	안내
노선형 (버스)	TAXO.form.need에 route	내용 · 노선 번호·구간 · 시간대	내용, 노선	"위치·사진 없이 노선 번호·시간대만 주시면 돼요"
기간형 (축제·행사)	TAXO.form.need에 period	내용 · 행사명·기간 · 위치(선택)	내용, 기간	—
소음형	formSpec 정규식(소음·쿵쿵·공사 소리)	내용 · 시간대 칩(심야/아침/주간/저녁) · 위치 · 녹음 파일(.m4a)	내용, 시간대	첫 첨부는 녹음 파일로 안내
주정차형	정규식(주차·주정차·불법 주차)	내용 · 차량번호 · 위치 · 사진	차량번호, 사진	차량번호는 마스킹 대상 아님 (단속 정보)
시설형	정규식(파손·고장·가로등·포트홀)	내용 · 위치 · 사진	위치	"가까운 건물명도 괜찮아요"
서류형	정규식(서류·발급·등본)	내용	내용	서류 발급은 M-02i로 연결
기본형	그 밖	내용 · 위치(선택) · 첨부(선택)	내용	—

영역	동작	규칙
필수 검증	미입력 칸 `.miss` 강조 + 토스트("노선 번호를 적어 주세요")	`must` 배열 기준. 서버도 같은 규칙으로 422 반환
임시저장	[임시 저장] → drafts(24h). 재진입 시 복원 + [취소하기/접수하기]	`saveDraftForm` · `resumeDraft` · `discardDraft`
다시 분석	내용 수정 후 재판정 → 유형·부서·필드 구성 갱신	`reAnalyze`
접수	마스킹 → 본인인증 게이트(미인증 시 C-10 후 자동 재개) → `createCase` → 접수증 말풍선 · 폼 제거	`submitForm` · `doAuth`

C-04 나의 민원 · C-05 진행 트래커

화면	영역	구성 요소	동작
C-04	필터	전체 / 진행 중 / 완료 + 상단 진행 안내바	`GET /api/cases?mine=1`

화면	영역	구성 요소	동작
C-04	민원 카드	링 게이지(CMP-01) · 5단계 도트 · 제목 · 상태 태그(↩ 추가 문의, ⟳ 재검토, 소관 외 안내)	보완요청 → C-07 · 완료 → C-06 · 그 외 → C-05
C-05	스텝퍼	접수 · AI 검토 · 배정 · 처리 · 답변	`GET /api/cases/{id}/timeline` — 공개 이벤트만
C-05	이벤트 목록	공개 문구(`cz`) + 시각 + ✉ 문자 발송 표시	처리 중 단계: 현장·협의·자료·재개·계획·조치 문구, ⚡ 자동 배정 배지
C-05	배정 근거	신뢰도 게이지(CMP-04) + 임계선 · 배정 근거 한 줄	임계 미달·조정대기: "적합한 부서를 검토 중"
C-05	질문 박스	민원과 추가 질문이 있을 때 표시	답변 입력 → `POST /question/{i}/answer`
C-05	연락처	부서 대표번호만 (담당자 개인 번호 비노출)	전화 링크

C-06 답변서 · 만족도 / C-06f 추가 문의

화면	영역	구성 요소	동작
C-06	답변서	게시 답변(`answer`) · 출처 칩(CMP-11) · 처리기간 N일 · 담당 부서	출처 칩 → 원문 시트. 소관 외 안내도 같은 화면 (안내처·근거 포함)
C-06	만족도	별점 1~5	`POST /rating` → metrics.satis 갱신. 3점 이하 사유 선택 → 사유 큐
C-06	재검토 요청	별점 2점 이하 + 답변 후 30일 이내만 노출	`POST /review` → 민원과 큐 ⟳
C-06	추가 문의	[추가 문의] 버튼	C-06f로 이동 (일반 접수 대화로 가지 않음)
C-06f	스레드	원 문의(raw) · 부서 답변 · 이전 추가 질의/답변	대기 중 질의가 있으면 새 질의 입력 차단
C-06f	질의 전송	텍스트 입력(마스킹 적용)	`POST /followup` → stage 4 · status 추가문의 · 민원과 큐 ↩ · 문자

C-07 보완자료 제출 · C-08 문자 · C-09 내 정보 · C-10 본인인증

화면	구성 요소	동작 · 규칙
C-07	요청 사유 · 요청자(부서) · 요청 시각 · 파일 선택	문자 토큰 경로는 재인증 없이 제출. 제출 → `submitted=true` · status 처리중 · "검토가 재개되었습니다" + 문자
C-08	문자(`ev.sms`) 목록 + 실제 발송 문안 미리보기	미확인 점 배지(`seenSms`). 링크는 서명 토큰(7일·해당 1건 조회)

화면	구성 요소	동작 · 규칙
C-09	인증 상태 · 문자 수신 설정 · 개인정보 안내 · 접근성(큰 글씨) · 전화·방문 안내	문자 끄기 전 영향 안내 시트("웹 트래커에는 같은 문구가 남아요")
C-10	이름 · 생년월일 · 통신사 · 휴대폰 · OTP	`POST /api/auth/otp` → `/verify` . 성공 시 pendingForm/pendingFile 자동 재개, 인증 정보 즉시 파기

C-11 우리 동네 소식 · C-12 자주 찾는 서비스

화면	구성 요소	동작 · 규칙
C-11	전체 목록 · 누적 조회 · 새 공지 배지	발행 원천: A-05 공지문 · A-12 ⑦ 사전 안내 · A-14 지역 맞춤 공지. 시트 [이 건으로 문의] → 제목 승계 접수
C-12	12종 2열 카드(아이콘 · 유형 · 실제 질문 문장)	클릭 → 문장 입력된 채로 C-02. "부서를 고르실 필요가 없어요" 안내바

민원과 콘솔 화면 정의

접수 → 배정 → 전달 → 추적, 그리고 문의 회신·소관 외 안내·서류 발급·특이민원을 맡습니다. 조치·답변 작성은 담당자 워크스테이션에서 하며, 민원과 소관 민원은 민원과 콘솔 안에서 같은 7단계로 처리합니다.

M-01 접수 대기·배정 (큐)

영역	구성 요소	표시 데이터	동작
KPI 행	접수 대기(미배정) · AI 즉시 종결 · 기한 임박 · 문의 전화 감소	실시간 카운터	클릭 → 해당 필터
범위	[내 부서 + 접수 대기] / [기관 전체]	`S.scope`	토글
필터 칩	전체 · 신규 접수 · ⚡ AI 자동 배정 · ↩ 반려 반환 · ⏳ 연장 요청 · 💬 답변 도착 · ↩ 추가 문의 · ↻ 재검토 · D-1 · 긴급 · 특이 · 묶음 · 보완대기	칩별 건수	다중 선택 불가, 한 번에 하나
큐 목록	번호 · 제목 · 행 태그(자동 배정 ✓검수 · 반려 반환 · 연장 요청 · 문의 · 소관 검토 · 보좌관 판단 중 · 특이 · 분류 · 신뢰도 · 📍 · 🖼️ · NEW · D-day)	포함 규칙: 내 부서 건 ∨ stage<3 ∨ 자동 배정 ∨ 반려 반환 ∨ 연장 요청	행 클릭 → S-02
정렬	긴급 › 반려 반환 › D-day › 접수 시각	—	열 머리 클릭 정렬

S-02 민원 상세 — 상태별 액션 블록

상단에 민원과 7단계 프로세스 바(접수 확인 → 분류 검토 → 배정 → 양식 전달 → 열람 확인 → 처리 모니터링 → 종결), 그 아래 AI 요약 카드와 신뢰도 게이지, 그리고 현재 상태에 맞는 액션 블록 하나가 렌더됩니다.

블록	표시 조건	구성	버튼 → 결과
① 문의형	`inquiry=true`	AI 답변 초안 편집기 · 근거 칩	[AI 답변 초안 작성] → 편집 → [확인 — 시민에게 전달] (stage 5 · 문자) · [부서 배정으로 전환] · [소관 외 안내]
② 미배정	stage 2 · form 없음	반려 반환이면 사유 배너 · 후보 부서 칩 · Q&A 이력	[담당부서 배정 →](모달: AI 추천 · 후보 칩 · 그 밖의 부서 · ⚖ 보좌관 배정) · [추가 질문] · [소관 외 안내 답변]
③ 양식 작성 중	`form.state=draft`	CMP-06 양식(수신/발신/기한/상태 + 제목·본문)	[전달하기] → sent · [임시 저장] · [부서 다시 선택]
④ 전달됨	`form.state=sent`	수신 확인 대기 스피너 · 자동 배정이면 검수 블록	[배정 유지] → autoChecked · [재배정] → ②
⑤ 열람됨	`form.state=opened`	열람자·시각 · 담당자 최근 처리 3건 · 시민 화면 미리보기	[담당자 화면에서 보기 →] · [기한 안내] · [재배정]
⑥ 완료	stage 5	"✓ 답변 완료" 배너 · 답변서 · 만족도	[답변서 보기]

> **민원과에는 반려 버튼이 없습니다.** 시 소관이 아닌 민원은 [소관 외 안내 답변]으로 종결합니다. 템플릿 6종(국가기관 · 충청북도 · 타 시·군 · 공공기관·공사 · 민간 사안 · 사법 절차 대상)에 안내처와 근거(지방자치법 제13조 등)가 자동 삽입되고, 민원과가 편집한 뒤 등록합니다.

M-01a 추가 질문 · S-02f 추가 문의 답변 · S-02r 재검토

화면	진입	구성	동작 · 규칙
M-01a	S-02 ② [추가 질문]	질문 템플릿 5종(정확한 위치 · 현장 사진 1장 · 발생 시점 · 원하는 조치 · 발생 시간대) + 직접 입력	`sendQuestion` → status 질문대기 · 트래커 질문 박스 · 문자. 답변 도착 시 `raw += [추가 답변]` · isNew · 큐
S-02f	큐 ↩ 추가 문의	원 답변 · 질의 스레드 · AI 추가 답변 초안(시점/재발/일반 3유형, 원 답변·처리 계획 인용)	[확인 — 전달] → stage 5 · 문자 / [담당 부서에 전달] → 담당자 D-02에서 같은 패널로 답변
S-02r	큐 ⟳ 재검토	원 답변 · 시민 사유 · 만족도	[보완 재전달] → `[재검토]` 양식 · appr=0 → 담당자 D-01 / [원 답변 유지] → `answer += [재검토 결과]` · 문자 / [다른 부서 재배정]

M-02 담당업무 · M-02i 서류 발급 4단계

민원과도 서류 발급만 하는 조직이 아닙니다. 접수 시 또는 AI가 민원총괄과 소관으로 배정한 민원(`form.purpose=own`)은 다른 부서와 똑같이 7단계로 처리합니다.

영역	구성 요소	동작 · 규칙
소관 민원 목록	dept=민원총괄과 ∧ 문의 아님 ∧ purpose=own. 출처 태그 AI 자동 배정 / 접수 배정 · 최근 처리 · D-day	클릭 → own 양식 자동 생성(opened) → D-02 위저드를 민원과 콘솔 안에서 렌더

영역	구성 요소	동작 · 규칙
문의 목록	문의형 미회신 건	[AI 초안 회신] 또는 [자체 처리] 전환(inquiry 해제 · stage 3 → 7단계)
서류 발급 요청	서류 · 신청인 · 채널(온라인/방문/무인발급기) · 인증 · 상태(대기·처리중·인증대기·발급완료)	[발급 처리 →] → M-02i
M-02i ① 요청 확인	서류 · 신청인 · 채널 · 용도 · 제3자 위임 확인	위임이면 위임장 첨부 필수
M-02i ② 본인인증·수수료	인증 상태(대기 시 재요청/창구 대면) · 수수료 면제/결제	`issueDone(2)` → auth=true
M-02i ③ 발급	전자문서 생성 · 원본 대조 · 발급 번호	감사 로그 필수
M-02i ④ 교부·안내	온라인 문자 링크(7일) / 창구 교부 / 무인발급기 출력	status 발급완료 · 시민 문자
격리 규칙	담당자 화면 `transfers()` 는 purpose=transfer만 포함	민원과 자체 업무는 부서 담당자 화면에 나타나지 않음

M-03 배정 현황 · S-06 유사 민원 묶음 · S-09 기한 관리 · S-10 설정

화면	구성 요소	동작 · 규칙
M-03	연장 요청 승인 패널 + 배정 건 추적 표(수신 ⚡ 자동/↻반려/소관 판단 · 양식 상태 · 열람자·시각 · 담당자 최근 진행 · 기한)	[승인] → dd+=days · form.due · 시민 문구+문자 / [반려] → 내부 전용 / [재알림] → 담당자 알림
S-06	군집 카드(대표 문장 · 건수 · 위치 분포)	[일괄 처리] → 각 건 개별 이벤트·문자(`mergeAll`). 민원번호는 각자 유지
S-09	칸반 3열(D-1 / D-2~3 / D-4+)	연장은 M-03 승인 후에만 반영
S-10	개인 보호 설정(통화 차단 · 원문 비표시 기본값 · 심리 지원 익명 신청)	심리 지원 신청은 관리자 화면에 비노출

S-07 특이민원 처리 (5단계 · 발생보고서 통합)

발생보고서를 별도 메뉴로 분리하지 않고 특이민원 처리의 ④ 단계로 통합합니다. 단계 완료는 데이터로 판정합니다(`spDone`).

단계	화면 구성	완료 판정	감사
① 시그널 확인	순화 요약(`c.soft`) · 8개 위험 시그널 · 회부 배지(회부 부서)	항상 완료	—

단계	화면 구성	완료 판정	감사
② 원문 열람 (선택)	목적 선택(사실 확인 / 법적 대응 / 상급 보고) → 원문 + 위험 표현 하이라이트	감사 기록 존재	Audit{원문 열람, purpose}
③ 정당 요구 분리	감정 표현을 걷어낸 정당한 요구(골드 강조) → 재점검 표준 절차 생성 + 시민 반영	이벤트 존재	—
④ 발생보고서	자동 기입(일시·채널·민원번호·회부 부서) + 유형 다중 선택(상습·반복 / 폭언 / 과도한 정보공개 청구 / 부당요구·시위) + 경위 → [부서장 보고 상신]	specials(status 상신) 생성	Audit{상신}
⑤ 보호조치·종결	A-13 승인 상태(보호조치 승인 · 법무 검토 · 종결) · 심리 지원(익명) · 증적 출력 · 통화 종결 근거 출력	A-13 종결	Audit{승인·종결}

위험 시그널	탐지 기준	처리 경로	담당자 도달
반복·집착성 민원	동일 발신자 7일 내 3회 초과 · 동일 사안 반복 제기	담당부서 통합 응대	차단
욕설·협박·모욕	언어 모델 기반 욕설·협박·모욕 표현 탐지	위법행위 전담부서	차단 + 녹음 보전
성희롱·언어성폭력	성적 발언·언어성폭력 표현 1회 이상	전담부서 · 법적 대응	즉시 종료 + 형사 검토
장시간 통화·면담	30분 초과 자동 안내 → 60분 초과 종결권 행사	AI 자동 안내	시행령상 종결
법적 위협·고소 위협	"고소하겠다", "소송하겠다" 등 발화	법무부서 · 기관 법적 대응	차단 + 즉시 보고
재난·긴급 사안	화재·홍수·붕괴·인명피해 등 긴급 키워드	119 · 112 · 재난당직	담당 절차 직접 연결
개인정보 요구	담당자 개인 휴대폰·주소·SNS 등 직무 외 정보 요구	AI 자동 거절 · 전담부서	차단 (정중 거절)
처분성·재량성 민원	인허가·보상·법적 판단 등 AI 단독 답변 불가	담당자 검토	요약 첨부 후 전달

담당자 워크스테이션 화면 정의

부서 실무자 화면입니다. 민원과가 전달한 업무(`purpose=transfer`)만 보이며, **처리 행위가 곧 시민 진행 상황**입니다.

D-01 배정 업무

영역	구성 요소	표시 데이터	동작
배정 팝업	로그인 직후 미열람 건 요약	미열람 수 · 최단 기한	[확인] → 미열람 필터
부서 범위 칩	권한 범위 내 부서 전환	기본 = 소속 부서	칩 클릭
협조 요청 수신함	다른 부서가 보낸 협조 요청(coops[].to = 내 부서, state=sent)	요청 부서 · 요청 내용 · 기한	[협조 회신] → replied

영역	구성 요소	표시 데이터	동작
배정 목록	미열람 › 기한 순. 태그 ⚡ 자동 배정 · [재검토] · ↩ 추가 문의 · 긴급	`transfers()` = purpose=transfer ∧ state∈{sent, opened}	행 클릭 = 열람(opened) → D-02 첫 미완 단계
답변 완료	최근 완료 건	만족도 · 처리기간	클릭 → D-02 ⑦

D-02 업무 상세 — 7단계 위저드

프로세스 바 노드를 누르면 해당 단계 화면이 열리고, 열면 첫 미완 단계에서 시작합니다(`dFirstStep`). 필수 항목을 채워야 [다음 →]이 활성화됩니다. 우측에는 AI 요약 카드 · 진행 로그(최근 8) · 시민 화면 미리보기가 고정됩니다.

단계	화면 구성	필수 입력	완료 조건	시민 반영 (문자)
① 배정 수신	업무 전달 양식 헤더·본문 · 배정 근거	—	확인	—
② 업무 열람	열람 확인 · 처리 담당자 지정 · 원문(마스킹본) · 제출 자료	처리 담당자	열람 + 담당자 지정	"담당자가 검토를 시작했습니다"
③ 조치 계획	조치 방식 5종(임시 보수 후 정식 보수 · 정식 보수(발주) · 현장 점검 후 결정 · 타 부서 협조 처리 · 안내로 종결) · 예정일 · 예상 소요 · 내부 메모 · [협조 요청] · [기한 연장 요청]	조치 방식	[조치 계획 등록]	"담당 부서가 조치 계획을 세우고 있습니다 (예정 {date})"
④ 현장 조치	현장 확인 일정 · 협조 · 보완자료 요청 · 연장 · 조치 결과 · 결과 사진 · [↺ 배정 반려] · [⚑ 특이민원 회부]	조치 결과	[조치 완료 등록]	현장 확인 중 (●) · 추가 자료가 필요합니다 (●) · 현장 조치가 완료되었습니다 (●)
⑤ AI 답변 초안	근거 인용 초안 편집기 · 격식 검사 · 근거 칩 · 원문 대조	본문	[결재 상신]	"답변 검토 중"
⑥ 결재	기안(담당) → 검토(팀장) → 전결(과장) 타임라인	—	전결	"답변 완료 — 처리기간 N일" (●) + 답변서 게시
⑦ 민원인 답변	게시 답변서 · 만족도 · 문자 발송 · 행위 수	—	—	[시민 답변서 화면 보기]

보조 액션	가능 단계	모달 구성	결과
↺ 배정 반려	②~④ (form sent·opened)	사유 칩 5종: 담당부서 소관 아님 · 타 부서 주관·협조만 가능 · 중복 접수 · 현장 정보 부족 · 관할 구역 아님	stage 2 · status 반려 · form.returned · 민원과 큐 ↺ · 자동 배정이었으면 misroutes 환류
⚑ 특이민원 회부	②~⑥	시그널 선택 · 메모	special=true · specialFrom=부서 → S-07
협조 요청	③~④	부서 선택 · 요청 내용 · 회신 기한(기본 3일)	coops[] sent → 협조 부서 D-01 수신함

보조 액션	가능 단계	모달 구성	결과
기한 연장 요청	③~④	사유 · 연장 일수(1~14)	extReq.req → M-03 승인 대기
보완자료 요청	④	필요한 자료 · 예시	status 보완요청 · C-07 링크 문자

D-03 결재함 · D-04 협조 수신함 · D-05 기한 관리

화면	구성 요소	동작 · 규칙
D-03	결재 대기 목록(기안자 · 제목 · 상신 시각 · 단계) · 초안 미리보기 · 근거 칩	[검토 완료] → appr 2 / [전결] → appr 3 · 답변 게시 / [반송] → 사유와 함께 ⑤로
D-04	받은 협조 · 보낸 협조 탭	회신 SLA 3일 초과 시 레드 배지, 요청 부서·민원과 알림
D-05	전 부서 배정 건 D-1 / D-2~3 / D-4+ 칸반 + 전체 표(부서 · 분류 · 단계 · 열람 · 기한)	행 클릭 → D-02 첫 미완 단계

관리자 대시보드 화면 정의

A-01 기관 현황

영역	구성 요소	표시 데이터	동작
KPI 3계열 12지표	접수(오늘 접수 · AI 즉시 종결 · 게시판 미유입률 · 인증 이탈률) / 처리(평균 처리일 · 기한 준수율 · 자동 배정 정확도 · 반려율) / 만족(만족도 · 재검토율 · 확인 전화 감소 · 초안 활용률)	전일·전주 대비 증감	클릭 → A-10 해당 지표
부서×단계 히트맵	15개 부서 × 5단계 건수	체류 건수·색 농도	셀 클릭 → 해당 건 목록
운영 알림	SLA 초과 · 급증 · 오배정 · 원문 열람 · 반려 반환 · 자동 배정 정확도 · 발생보고서 · 정책 과제	심각도 순	클릭 → 해당 화면 드릴다운
실시간 접수	최근 접수 스트림	분류 · 경로(자동/민원과/문의)	클릭 → S-02 (읽기 전용)

A-06 AI 성능 · A-09 설정 · 기타 운영 화면

화면	구성 요소	동작 · 규칙
A-06 AI 성능	자동 배정 지표(자동 건 · 검수 · 반려 · 정확도) · 오배정 환류 목록(반려 사유 포함) · 분류 정확도 · 초안 활용률 · 환각 의심 로그(근거 불일치)	[학습 반영] → TAXO 키워드·후보 갱신 제안 → 승인 시 버전 증가
A-09 설정	신뢰도 임계 · SLA · 급증 · 오배정 · 정책 초안 기준 · 마스킹 정책 · 역할·권한	저장 즉시 반영(설정 이벤트 브로드캐스트) · 변경 감사 로그
A-02 부서별	부서별 접수·처리·기한 준수·만족도	부서 클릭 → 부서 상세
A-03 이슈 탐지	급증 유형 · 지역 군집 · 신규 키워드	[정책 과제로 등록]
A-04 키워드	기간별 상위 키워드 · 연관어	클릭 → 해당 민원 목록
A-05 공지 발행	공지 작성 · 대상 지역 · 게시 기간	발행 → C-01/C-11 최상단 · 새 공지 배지
A-07 보호 관제	특이민원 현황 · 원문 열람 감사 로그 · 보호조치 이력	감사·법무 권한 분리
A-08 지식베이스	조례·편람·FAQ 문서 · 갱신일 · 인용 횟수	갱신율 KPI(90일 미갱신 경고)

A-10 통계 분석 · A-14 민원 분류 11축

화면	탭·영역	구성	데이터
A-10	기간	일자별 / 주간별 / 월별 접수·처리 이중 막대 · 카테고리 분포 · 채널 · 시간대 · 정책 연계	시민 접수분은 마지막 막대에 실시간 반영
A-14	종합	대분류 12개월 시계열(곡선 · 영역 그라데이션 · 현재월 밴드 · 값 라벨 · 범례 증감) + 이번 달 vs 전년 레이더	월 집계
A-14	시기별	히트맵 + 시계열 + 레이더 + 다음 달 급증 캘린더	월·주 집계
A-14	계절	히트맵 + 시계열 + 분기 레이더 + 급증 구간	분기 집계
A-14	지역별	지역×유형 교차표(행 클릭) + 지역 레이더(전체 평균 대비) + 상위 유형 + [지역 맞춤 공지]	읍면동 집계
A-14	시간대·요일	24×7 히트맵 · 24h 막대 · 시간대별 상위 유형 · 요일 레이더	시간 집계

화면	탭·영역	구성	데이터
A-14	채널·이용자	채널 막대 · 이용자 비중 · 채널×이용자 레이더	채널 집계
A-14	처리기간	소요일 분포 · 부서별 평균(5일 이상 강조)	종결 건
A-14	자주 하는	정책 과제 형식 목록(순위 · 유형 · 소관 · 증감 · 근거 · 우선순위 바 · 정책 연계) → 상세(대표 민원 · 6주 추이 · 처리 규칙 · [정책 과제로 등록])	유형 누적
A-14	반복 · 이색 · 특이	군집 표 · 미분류 요청 · 특이 지정 건 → A-13	군집·플래그

A-11 정책 수립 목록 · A-12 정책 7단계 위저드

화면	단계	화면 구성	확정 조건
A-11	목록	파이프라인 5단계 · KPI · 대상 집단 필터(보행자 · 아파트 거주 · 상인 · 초등학부모 등) · 단계 필터 · 우선순위 목록 · 정책 반영 현황	행 클릭 → A-12 첫 미완 단계
A-12	① 근거 분석	근거 건수·증감·우선순위 KPI · 6주 추이 · 대상/지역 분포 · 대표 민원(비식별) · [군집 열람](감사)	[분석 확정]
A-12	② 원인 진단	AI 원인 후보 3개 칩 채택 + 진단 문안 편집	[진단 확정]
A-12	③ 정책 초안	편집 가능한 초안(임계 이상 자동 생성) · 임계 미달은 [초안 재생성]	[초안 확정]
A-12	④ 부서 협의	소관·협조 부서별 [협의 요청] → 회신(동의 / 조건부 동의)	전부 회신 → [협의 완료]
A-12	⑤ 예산·일정	추정 예산(초안에서 추출) · 재원(본예산/추경/국비/전용) · 시기 칩 · [예산 요구서 생성]	[확정]
A-12	⑥ 안건 상신·심의	[정책조정회의 상신] → 상신 → [가결] / [보류]	가결 → ⑦ 열림 · 보류 → ⑤로 복귀 (감사 로그)
A-12	⑦ 시행·효과 추적	KPI(근거 민원 감축 목표 30%) · 시행 전후 건수 · [사전 안내 공지] · [효과 보고서]	[추적 확정] · 3개월 미달 시 ①로 재도출

A-13 특이민원 관리

영역	구성 요소	동작 · 규칙
발생보고서 목록	번호 · 민원번호 · 유형 · 부서 · 상신 시각 · 상태	[보호조치 승인] / [법무 연계] → [종결] (`spAct`) · 모든 조치 감사 로그
특이 지정 건	회부 부서 · 시그널 · 진행 단계	클릭 → S-07 (읽기 전용)

영역	구성 요소	동작 · 규칙
시그널 통계	8종 시그널 월별 건수	급증 시 A-01 알림

단계별 액션 매트릭스

각 상태에서 어떤 역할이 무엇을 할 수 있는지 정의합니다. 표에 없는 조합은 화면에서 버튼을 숨기고, 서버도 `409 TRANSITION_DENIED` 로 거부합니다.

상태	시민	민원과	담당자	관리자
2 AI검토 · 총괄검토	진행 확인	배정 · 보좌관 배정 · 추가 질문 · 소관 외 안내 · 문의 초안/전달 · 특이 확인	—	읽기
2 조정대기	진행 확인	판단 대기 확인 · 재촉 · (72h) 강제 배정	— (보좌관: 판단)	읽기
2 질문대기	질문 답변	질문 취소 · 배정	—	읽기
2 반려	진행 확인	사유 확인 · 재배정 · 소관 외 안내	—	A-06 환류 확인
3 배정완료 (sent)	진행 확인	자동 배정 검수(유지/재배정) · 재알림	열람	읽기
3 배정완료 (opened)	진행 확인	모니터링 · 기한 안내 · 재배정	담당자 지정 · 조치 계획 · 반려 · 회부 · 협조 · 연장 요청	읽기
4 처리중	진행 확인	연장 승인/반려 · 모니터링	현장 조치 · 보완 요청 · 협조 · 연장 요청 · 반려 · 회부 · 초안 · 결재 상신	읽기
4 보완요청	보완 제출	모니터링	요청 취소 · 대기	읽기
4 추가문의	대기	AI 추가 답변 초안 · 전달 · 부서 전달	(부서 전달 시) 답변	읽기
4 재검토	대기	보완 재전달 · 원 답변 유지 · 재배정	(재전달 시) 7단계 재처리	읽기
5 답변완료	답변 확인 · 만족도 · 추가 문의 · 재검토(≤2점, 30일)	읽기	읽기	통계 반영
5 소관외 종결	안내 확인 · 만족도	읽기	—	소관 외 건수

기능 정의 목록

기능 ID	기능	트리거	처리 규칙	결과
FN-01	익명 세션 발급	C-02 최초 진입	서명 세션 토큰(30분 슬라이딩), IP·세션 rate limit	상담 API 호출 가능
FN-02	개인정보 마스킹	입력 전송 · 첨부 업로드	정규식 5종 클라이언트 1차 + 서버 2차, EXIF 제거	마스킹본 · piiMasked 고지
FN-03	긴급 판정	analyze	EMG 11개 표현 포함 시 urgent	119·112 배너 · 기한 +2일
FN-04	FAQ 즉시 답변	analyze	FAQ_K 일치 + 지식베이스 근거 존재	근거 칩 답변 · 해결 종결 카운트
FN-05	처분성 이관	analyze	BLOCK 키워드(보상·배상·손해·허가·인허가·과태료·처분·소송·법령·해석·민사)	AI 답변 생략 · 즉시 접수 안내
FN-06	분류 점수 계산	analyze	TAXO 항목별 일치 키워드 길이(공백 제외) 합, 문의형 +1, 의문 표현 +3	최고 점수 항목 · conf
FN-07	라우팅	분류 직후	dept=주관, cands=[주관]+alt, ambiguous=amb ∨ conf<임계, urgent	예상 부서 · 후보
FN-08	상황별 안내 (tip)	라우팅 직후	TAXO.tip · days · form.need 조합	tip 말풍선
FN-09	동적 폼 구성	[접수 진행]	TAXO.form 우선, 없으면 정규식 판정	필드·필수 목록
FN-10	중복 탐지	분석·접수 시	한글 bigram 집합 교집합 ≥ 4, 최근 30일 · 같은 읍면동	함께 처리 제안
FN-11	임시저장	[임시 저장] · 이탈	세션 키 24h, 인증 후 계정 승계	복원 배너
FN-12	등록 시점 인증	POST /cases 401	OTP 발송·검증, 인증 정보 즉시 파기	자동 재전송
FN-13	민원 생성	인증 완료	번호 YYYY-MMDD-NNNN, stage 1→2, AI 요약(sum) 생성	접수증 · 문자
FN-14	AI 자동 배정	생성 직후	!inquiry ∧ !ambiguous ∧ !special ∧ conf≥임계 ∧ dept≠민원총괄과	form sent · auto=true · 담당자 팝업
FN-15	자동 배정 검수	S-02 ④	[배정 유지] autoChecked / [재배정]	검수율 지표
FN-16	민원과 배정	배정 모달	후보·그 밖의 부서 선택 → form draft 생성	양식 편집

기능 ID	기능	트리거	처리 규칙	결과
FN-17	업무 양식 생성	배정	요지 · 위치 · 첨부 · 요청 사항 · 배정 근거 · 기한 자동 작성	form.body
FN-18	양식 전달	[전달하기]	draft → sent, 수신 부서 알림	담당자 D-01 미열람
FN-19	양식 열람	담당자 행 클릭	sent → opened, opener · openedAt	"검토 시작" 공개
FN-20	보좌관 판단 요청	⚖ 보좌관 배정	form(purpose=adv) → 판단 → 주관·협조 재작성	조정대기 → 배정완료
FN-21	문의형 AI 초안	S-02 ①	문의 템플릿 + 근거 검색	편집 가능 초안
FN-22	문의 회신	[확인 — 전달]	민원과 확인 필수	stage 5 · 문자
FN-23	소관 외 안내	[소관 외 안내 답변]	NONJUR 템플릿 6종 · 안내처 · 근거 삽입 · 편집	소관외 종결 · 문자
FN-24	추가 질문	[💬 추가 질문]	템플릿 5종 + 직접 입력	질문대기 · 문자
FN-25	질문 답변 수신	시민 답변	raw += [추가 답변], isNew	큐 💬
FN-26	담당자 지정	D-02 ②	부서원 중 선택	assignee
FN-27	조치 계획 등록	D-02 ③	방식 필수, 예정일·소요·메모	stage 4 · 공개 문구
FN-28	현장 일정 등록	D-02 ④	일정 입력	"현장 확인 중" · 문자
FN-29	보완자료 요청	D-02 ④	필요 자료 명시	보완요청 · 문자
FN-30	보완 제출	C-07	문자 토큰 또는 인증	처리중 복귀 · 문자
FN-31	협조 요청·회신	D-02 ③④ / D-04	회신 SLA 3일	"협의 중" → "협의 완료"
FN-32	기한 연장 요청·승인	D-02 / M-03	민원과 승인 후에만 dd 변경	사유 문자
FN-33	조치 완료	D-02 ④	결과 필수, 사진 선택	"현장 조치가 완료되었습니다" · 문자
FN-34	담당 부서 반려	↩ 배정 반려	사유 5종, form sent·opened에서만	반려 반환 · misroutes
FN-35	특이민원 회부	⚑ 회부	special · specialFrom	S-07 진입

기능 ID	기능	트리거	처리 규칙	결과
FN-36	RAG 답변 초안	D-02 ⑤	조례·편람·처리 이력 검색 → 근거 인용 초안, 격식 검사	draft · 근거 칩
FN-37	결재 상신·진행	D-02 ⑥ · D-03	기안 → 검토 → 전결, 반송 가능	전결 시 답변 게시 · 문자
FN-38	만족도	C-06 별점	1~5, 3 이하 사유	metrics.satis
FN-39	추가 문의	C-06f	대기 질의 1건 제한	추가문의 · 큐 ↩
FN-40	추가 문의 답변	S-02f · D-02	AI 초안(시점/재발/일반) → 편집 → 전달	stage 5 · 문자
FN-41	재검토 요청	C-06	별점 ≤2 ∧ 답변 후 30일 이내	재검토 · 큐 ↻
FN-42	재검토 결정	S-02r	resend / keep / 재배정	7단계 재처리 또는 답변 보완
FN-43	유사 민원 일괄 처리	S-06	각 건 개별 이벤트·문자	번호 유지
FN-44	서류 발급 4단계	M-02i	단계별 로그 · 발급 번호 · 감사	발급완료 · 문자
FN-45	원문 열람	S-07 ②	목적 선택 필수	Audit 기록
FN-46	발생보고서 상신	S-07 ④	자동 기입 + 유형 + 경위	Special 상신
FN-47	보호조치 승인	A-13	보호조치 승인 / 법무 / 종결	감사 로그
FN-48	시그널 탐지	접수·추가 입력·통화 기록	8종 규칙 + 언어 모델	회부 배지 · 순화 요약
FN-49	기한 재계산	매일 00:10	dd 재계산, D-3·D-1 알림, D-0 경보	알림 · A-01
FN-50	미열람 경보	sent 후 24h · 48h	담당자·민원과 알림 → A-01 경보	경보
FN-51	이벤트 → 시민 문구	모든 전이	알림 문구표 단일 원천, vis 필터	트래커 · 문자
FN-52	문자 발송	outbox	재시도 5회, 수신 거부 시 웹만	sms_log
FN-53	통계 집계	야간 배치 + 증분	일·주·월 · 분류 11축	A-10 · A-14
FN-54	정책 후보 도출	유형 누적 ≥ 임계	정책 초안 자동 생성	A-11 후보

기능 ID	기능	트리거	처리 규칙	결과
FN-55	정책 단계 확정	A-12	7단계 순차, 보류 시 ⑤ 복귀	plog
FN-56	정책 효과 추적	월 1회	시행 전후 감축률, 3개월 미달 시 재도출	A-11 상단
FN-57	공지 발행	A-05 · A-12 ⑦ · A-14	대상 지역 · 기간	C-01 · C-11
FN-58	임계치 변경	A-09	즉시 반영 · 감사	분기 전환
FN-59	오배정 학습 반영	A-06	반려 사유 → TAXO 갱신 제안 → 승인	TAXO 버전 +1
FN-60	감사 로그	원문 열람·상신·설정·군집 열람·발급	who · act · purpose · t · case, append-only	A-07

알림·문자 문구 (단일 원천)

문구 변경은 이 표만 고칩니다. 서버의 이벤트 기록 함수 `fire(id, act, cz, {sms})` 에서 `cz` 가 곧 화면·문자 문구입니다.

트리거	시민 문구 (cz)	문자	비고
접수 완료	접수 완료 — 문자로 안내드렸어요	●	접수번호 포함
자동/수동 배정	담당 부서 배정 — {dept}	●	
보좌관 배정	담당 부서를 확인하고 있습니다		
양식 열람	담당자가 검토를 시작했습니다		
추가 질문	추가 확인이 필요합니다 — {q}	●	C-05 질문 박스 링크
질문 답변	답변을 보내주셔서 감사합니다 — 검토를 이어갑니다		
조치 계획	담당 부서가 조치 계획을 세우고 있습니다 (예정 {date})		
현장 일정	현장 확인 중 (방문 예정)	●	
협조 요청 / 회신	관련 부서와 협의 중 / 관련 부서 협의가 완료되었습니다		
보완 요청	추가 자료가 필요합니다 — {needFile}	●	C-07 링크
보완 제출	검토가 재개되었습니다	●	
기한 연장 승인	처리기간이 연장되었습니다 (사유: {why})	●	
조치 완료	현장 조치가 완료되었습니다	●	

트리거	시민 문구 (cz)	문자	비고
결재 상신	답변 검토 중		
전결	답변 완료 — 처리기간 N일	●	답변서 게시
문의 전달	답변 완료 — 문의 답변이 등록되었습니다	●	
소관 외	답변 완료 — 소관 기관 안내	●	
반려 반환	담당 부서를 다시 확인하고 있습니다		
추가 문의 접수 / 답변	추가 문의가 접수되었습니다 — 담당자가 확인 후 답변드려요 / 추가 문의 답변이 등록되었습니다	● / ●	
재검토 접수 / 보완 / 유지	재검토 요청이 접수되었습니다 / 담당 부서가 답변을 보완하고 있습니다 / 재검토 결과가 등록되었습니다	● / – / ●	
서류 발급 완료	요청하신 {doc} 발급이 완료되었습니다	●	7일 링크
내부 메모 · 마스킹 · 시그널 · 회부 · 양식 발송	(비공개)		vis:int

문자 형식: `[청주시 민원] 김oo님의 민원({short}) – {cz} / {web}/t/{short}` . 링크는 서명 토큰(7일 · 해당 1건 조회). 시민이 문자 수신을 끈 경우에도 웹 트래커에는 같은 문구가 남습니다. 야간(21:00~08:00) 발송분은 긴급·보완 요청을 제외하고 08:00에 모아 보냅니다.

교차 연동 22경로

#	시작	도착	반영
1	시민 접수 (C-03)	민원과 M-01 · 관리자 A-01/A-10	NEW 팝업·배지 · 접수 대기 KPI · 일자별 막대 · 카테고리 건수
2	AI 자동 배정	민원과 M-01 ⚡ · 담당자 D-01 미열람 · A-06	검수 블록 · 배정 팝업 · 자동 배정 지표
3	민원과 배정·양식 전달	담당자 D-01/D-02 · 시민 C-05	미열람 → 열람 시각 · "배정/검토 시작"
4	보좌관 판단	민원과 S-02 · 시민	주관·협조 재작성 · "담당 부서 배정"
5	담당자 열람	민원과 M-03 · 시민	열람자·시각 · "검토 시작"
6	담당자 조치 계획·현장 조치	시민 C-05/C-08 · 민원과 S-02	문구 갱신 · 문자 · 최근 처리 3건
7	협조 요청	협조 부서 D-01/D-04 · 시민	회신 → "협의 완료"
8	기한 연장 요청	민원과 M-03 승인 · 시민	dd 갱신 · 사유 문자
9	담당자 반려	민원과 M-01 ↺ · S-02 배너 · A-06 · A-01	재배정 · 환류 · 정확도

#	시작	도착	반영
10	특이민원 회부	민원과 S-07 · A-13	순화 요약 · 발생보고서 · 승인/법무
11	원문 열람 · 군집 열람	A-07 감사 로그	who · purpose · t
12	전결	시민 C-06 · A-01	답변서 · 문자 · 초안 활용률
13	문의 AI 전달	시민 C-06	문의 답변 게시
14	소관 외 답변	시민 C-04/C-06 · A-14	소관 외 안내 태그 · 소관 외 건수
15	A-05 / A-12 / A-14 공지·사전 안내	시민 C-01/C-11	새 공지 배지 최상단
16	A-09 임계치	시민 C-02 · 민원과 S-02 · 자동 배정 조건	분기 즉시 전환
17	A-14 자주 하는 → 정책 등록	A-11 · A-12	과제 후보 · 임계 시 초안
18	시민 만족도 · 보완 제출	A-01 만족도 · 담당자 D-01	지표 갱신 · 검토 재개
19	민원과 추가 질문	시민 C-05/C-08	질문 박스 · 문자 · 답변 → 큐
20	시민 재검토 요청	민원과 M-01 · 담당자 D-01(재전달 시)	재검토 블록 · [재검토] 양식
21	민원과 서류 발급 완료	시민 C-08	발급 문자 링크
22	A-12 가결 · 시행	시민 C-01/C-11 · A-01	사전 안내 공지 · 정책 반영 현황

프로세스 시퀀스

ID	프로세스	흐름
P1	접수 → AI 자동 배정 → 담당자 처리	시민 질문 → analyze(conf 0.90, 후보 1) → 폼 → 인증 → createCase → maybeAutoAssign(form sent) → 담당자 열람(opened) → ③ 계획 → ④ 조치(문자) → ⑤ 초안 → ⑥ 전결(문자·답변서) → ⑦ 확인 · 민원과는 S-02 검수
P2	소관 검토 → 보좌관 판단	analyze(amb) → 접수(stage 2) → 민원과 [⚖ 보좌관 배정] → form(adv) 전달 → 보좌관 열람·판단(주관 cands[0] · 협조 cands[1]) → form(transfer) 재작성 → 전달 → P1 담당자 구간
P3	단순 문의	analyze(inq) → 접수 → S-02 ① [AI 초안] → 편집 → [확인 — 전달] → stage 5 · 문자
P4	소관 외 안내	S-02 [소관 외 안내 답변] → 템플릿·안내처 선택 → 편집 → [답변 등록] → 소관외 종결 · 문자 · C-04 "소관 외 안내"
P5	담당자 반려	D-02 ④ [↺ 배정 반려] → 사유 → stage 2 · 반려 반환 → 민원과 팝업/필터 ↺ → S-02 사유 배너 → 재배정 · misroutes 환류

ID	프로세스	흐름
P6	협조	③/④ [협조 요청] → 부서 선택 → coops sent("협의 중") → 협조 부서 D-04 [협조 회신] → replied("협의 완료")
P7	기한 연장	[기한 연장 요청] → extReq.req → 민원과 M-03 [승인] → dd += days · form.due · "처리기간이 연장되었습니다" · 문자
P8	특이민원	④ [⚑ 회부] → special · specialFrom → S-07 ①~③ → ④ [상신] → A-13 [보호조치 승인]/[법무] → [종결]
P9	추가 질문	S-02 [💬 추가 질문] → 질문대기("추가 확인이 필요합니다" · 문자) → C-05 답변 → raw += [추가 답변] · 큐 💬 → 배정
P10	재검토	C-06 만족도 ≤2 [재검토 요청] → 큐 ↻ → S-02r [보완 재전달] → P1 담당자 구간 / [원 답변 유지] → 답변 보완 · 문자
P11	서류 발급	M-02 [발급 처리 →] → ① 요청 확인 → ② 인증·수수료 → ③ 발급(번호·감사) → ④ 교부·안내(문자/창구/무인) → 발급완료
P12	정책 수립	A-14 자주 하는 → [정책 과제로 등록] → A-11 → A-12 ① ~ ⑦ → 가결 → 사전 안내 공지 → 월별 효과 추적(미달 시 ①)

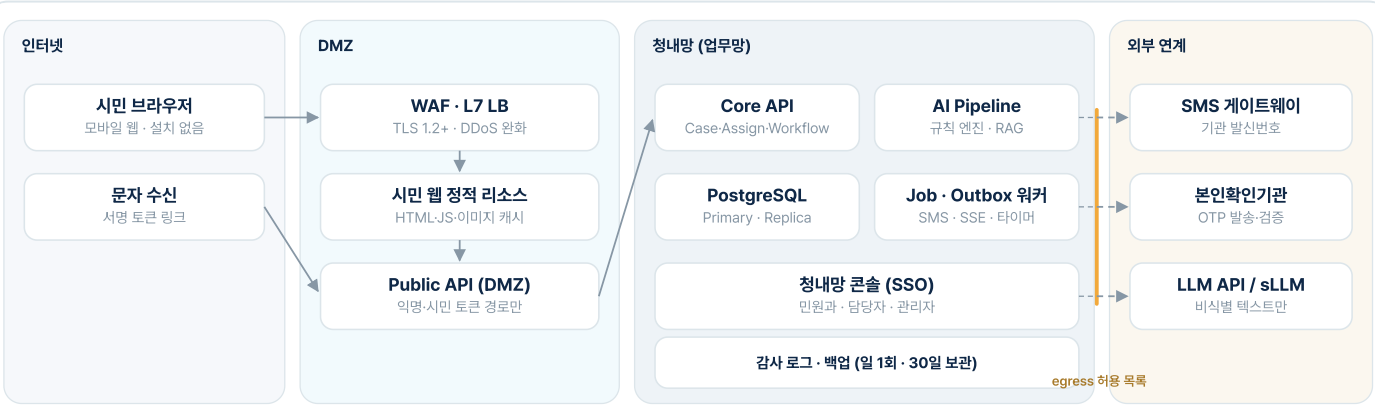
통계·보고서 구성

대응 로그가 그대로 보고서가 됩니다. 관리자 콘솔 「통계 분석」에서 4종을 생성·인쇄·저장합니다.

보고서	생성 시점 · 수신	구성
일간 운영 보고서	매일 18:00 자동 · 민원총괄과장	금일 접수·종결 요약 · AI 즉시 종결 · 자동 배정·검수·반려 · 기한 임박·초과 · 특이민원 · 미종결 이월 건
주간 운영 보고서	매주 월 09:00 · 부서장	전주 대비 증감 · 유형별 추이 · 부서별 처리일·기한 준수율 · 반복 민원 · 오배정 사유 · 차주 기한 도래
월간 운영 보고서	매월 1일 · 부시장·실국장	분류 11축 요약 · 계절·지역 패턴 · 만족도·재검토율 · 정책 과제 진행 · AI 성능(정확도·초안 활용률)
연간 운영 보고서	연 1회 · 시장·시의회	연간 KPI 목표 대비 달성 · 민원 감축 효과 · 정책 반영 성과 · 담당자 보호 실적 · 차년도 계획

기술 스택과 배포 구성

계층	권고	근거
프론트엔드	React 18 + TypeScript, SPA 2종(시민 웹 · 청내망 콘솔), 상태는 서버 이벤트(SSE) 구독 + 쿼리 캐시	프로토타입의 `render()` 전체 재렌더를 컴포넌트 단위 갱신으로 전환. 콘솔 3역할은 권한별 라우트 가드
백엔드	Node.js(NestJS) 또는 Spring Boot · REST + SSE	상태 전이를 서비스 계층 한 곳에 모으고, 이벤트 스트림으로 네 역할 화면 동기화
데이터베이스	PostgreSQL 15+ (JSONB로 sum·form 등 유연 필드) + pgvector(근거 검색·중복·군집)	트랜잭션 outbox와 같은 DB에서 원자성 확보
잡·큐	DB 기반 잡 큐(pg-boss 또는 Quartz) · outbox 워커	타이머(미열람·D-day·질문 대기)와 발송 재시도를 같은 저장소에서 관리
AI	규칙 엔진(TAXO 스코어링, 결정론) + LLM API 또는 온프레미스 sLLM(요약·초안·동의어) + 임베딩	분류 결과의 재현성, 외부 모델 교체 가능성
문자	기관 SMS 게이트웨이 · 서명 토큰(7일) 링크	C-08 규칙
인증	휴대폰 본인확인기관 API(시민) · 청내망 SSO(직원)	등록 시점 인증 · 직원 단일 로그인
배포	시민 웹·공개 API는 DMZ, 업무 서버·DB·콘솔은 청내망	망 분리 원칙
관측	구조화 로그(JSON) · 메트릭(Prometheus 호환) · 추적 ID(요청→이벤트→문자)	장애 추적과 SLA 측정



DMZ에는 원문·개인정보를 저장하지 않습니다. 외부 LLM은 마스킹·비식별 텍스트만 받으며, 온프레미스 sLLM으로 교체 가능하도록 어댑터로 감쌉니다.

배포 구성 · 인터넷 / DMZ / 청내망 / 외부 연계 — egress는 허용 목록으로만 나갑니다

데이터 모델

핵심은 민원(case)과 그 이력(event)입니다. 시민·민원과·담당자·관리자가 필요로 하는 필드를 한 레코드에 담고, 역할별 보기는 직렬화 단계에서 잘라 냅니다. 필드명은 프로토타입 `C()` · `createCase()` 기준입니다.

엔터티	주요 필드	관계
org	key, name, citizen 호칭, general(민원총괄과), advisor, dept_staff(JSON), version, valid_from	모든 설정의 상위. 조직 개편 시 버전 관리
citizen	id, phone_enc, phone_hash, verified_at, sms_opt, large_text	case 1:N, draft 1:N
session	id, token_hash, ip_hash, created_at, expires_at, citizen_id(nullable)	인증 후 citizen과 연결
case	아래 필드 정의 표	event 1:N, form 1:1(현재) + form_history 1:N, question/followup/coop 1:N
form	case_id, to_dept, from_label, title, body, due, state, purpose, sent_at, opened_at, opener	case 1:1 현재본, 이전본은 form_history
event	case_id, seq, act, cz, vis, sms, actor, t	case N:1, outbox로 문자·SSE 발송
question / followup	case_id, idx, q, a, t, at, by, draft	case N:1
coop	case_id, to_dept, from_dept, ask, reply, state, t, replied_at	case N:1
approval	case_id, step(1~3), actor, t, comment	case N:1
special	id, case_id, title, types[], dept, reporter, status, t	case N:1, audit 1:N
notice	id, ic, title, body, dept, tone, region, fresh, views, publish_from/to	시민 홈·소식
issue	id, doc, who, channel, auth, status, step, log[]	서류 발급
policy	id, title, cause, up, tgt, owner, score, cat, seg, spark[6], gist, draft, plog[], consult[], budget, agenda, exec	근거 case 집계와 연결(policy_case)
taxo	id, ma, mi, kw[], d, alt[], c, amb, urg, why, tip, days, form(JSON), inq, ans, version	분류 사전, 관리자 편집
nonjur	id, name, scope, template, places[], basis	소관 외 안내 템플릿
thresholds	assign, sla, surge, misroute, policy, updated_by, updated_at	단일 행 + 변경 이력
misroute	case_id, from_dept, to_dept, why, auto, t	자동 배정 정확도·학습

엔터티	주요 필드	관계
audit	id, who, act, purpose, case_id, t, ip_hash	append-only
outbox	id, kind(sms/sse), payload, attempts, next_at, sent_at, error	커밋 후 워커 발송
draft	id, owner(session/citizen), payload(JSON), expires_at	임시저장 24h

case 필드 정의

필드	타입	설명
`id`	varchar(14)	민원번호 YYYY-MMDD-NNNN (일 단위 시퀀스). 화면 표기는 뒤 4자리 `short(id)`
`version`	int	낙관적 잠금. 모든 쓰기 요청은 If-Match로 전달
`title / raw`	text	제목(요지 26자 절단) / 원문(마스킹 적용본만 저장)
`citizen_id`	uuid	접수자. 시민 토큰 조회 시 본인 건만
`stage`	smallint 1~5	접수 1 · AI검토 2 · 배정 3 · 처리중 4 · 답변완료 5
`status`	enum	접수 · AI검토 · 총괄검토 · 조정대기 · 질문대기 · 재배정 · 반려 · 배정완료 · 처리중 · 보완요청 · 추가문의 · 재검토 · 답변완료 · 소관외 종결
`dept`	varchar	현재 담당 부서. 미배정·문의형은 민원총괄과
`conf`	numeric(3,2)	분류 신뢰도 0~1
`cat / major / minor`	varchar	"대분류 › 중분류" / 대분류 / 중분류 (taxo 키)
`cands`	varchar[]	후보 부서(주관 + alt)
`ambiguous · inquiry · urgent`	bool	소관 검토 · 단순 문의 · 긴급
`special / special_from`	bool / varchar	특이민원 · 회부한 부서
`auto / auto_checked`	bool	AI 자동 배정 · 민원과 검수 완료
`returned / return_reason / return_from / returned_at`	bool / text / varchar / timestamptz	담당 부서 반려 반환 이력
`advisor / adv_decision`	bool / jsonb{main, co, t}	보좌관 판단 중 · 판단 결과
`non_jur`	varchar	소관 외 안내 템플릿명 (있으면 소관외 종결)

필드	타입	설명
`addr / files / meta / pii_masked`	text / jsonb[] / jsonb / varchar[]	위치 · 첨부(키·이름·크기) · 부가항목(시간대·노선·차량번호) · 마스킹 내역
`sum`	jsonb	AI 요약 카드 {요지, 분류, 요청, 감정·긴급, 근거, 접수 정보}
`plan / field`	jsonb	조치 계획 {method, date, cost, memo, registered} / 현장 조치 {result, photos[], done}
`ext_req`	jsonb	기한 연장 {why, days, state:req·ok·no, t, by}
`draft / appr / answer`	text / smallint 0~3 / text	AI 초안 · 결재 단계 · 게시 답변
`need_file / submitted`	text / bool	보완 요청 자료 · 제출 여부
`review`	jsonb	재검토 {req, why, t, mode}
`rated / rate_reason`	smallint 1~5 / varchar	만족도 · 3점 이하 사유
`dd / due_at`	int / date	D-day · 법정 기한일
`is_new`	bool	민원과 신규 팝업·NEW 배지 대상
`assignee`	varchar	담당자 지정(부서 내)
`created_at / closed_at`	timestamptz	접수 · 종결 시각 (처리기간 계산)

event — 상태 이벤트

필드	설명
`seq`	전역 단조 증가 bigserial. SSE `id` 와 같음
`act`	내부 행위 문장 (예: 현장 확인 일정 등록 (7.10))
`cz`	시민 노출 문구. 빈 문자열이면 비공개
`vis`	pub 자동 공개 · int 내부 전용 · ai AI 산출
`sms`	true면 outbox에 문자 적재
`actor`	행위자(역할·이름). 시민 직렬화에서는 부서명만
`t`	발생 시각

인덱스와 보존 정책

대상	인덱스 · 제약	보존
case	(stage, status) · (dept, stage) · (citizen_id, created_at desc) · (is_new) partial · GIN(cands)	기관 기록물 관리 기준
event	(case_id, seq) · (seq)	case와 동일
outbox	(sent_at is null, next_at) partial	발송 후 90일
draft · session	(expires_at)	24시간 · 30분 TTL 삭제 잡
audit	(case_id, t) · (who, t) — UPDATE·DELETE 권한 없음	5년 이상 (기관 기준)
첨부 파일	객체 저장소 키 = case_id/uuid, 바이러스 검사 후 저장	case와 동일

```
-- 핵심 테이블 요약 (PostgreSQL)
CREATE TABLE case_ (
  id varchar(14) PRIMARY KEY, version int NOT NULL DEFAULT 1,
  citizen_id uuid NOT NULL, title text NOT NULL, raw text NOT NULL,
  stage smallint NOT NULL CHECK (stage BETWEEN 1 AND 5),
  status case_status NOT NULL, dept varchar(40) NOT NULL,
  conf numeric(3,2), major varchar(40), minor varchar(60), cands varchar(40)[],
  ambiguous bool DEFAULT false, inquiry bool DEFAULT false, urgent bool DEFAULT false,
  special bool DEFAULT false, auto bool DEFAULT false, auto_checked bool DEFAULT false,
  sum jsonb, plan jsonb, field jsonb, ext_req jsonb, review jsonb, meta jsonb,
  appr smallint DEFAULT 0, draft text, answer text, rated smallint, dd int,
  is_new bool DEFAULT true, created_at timestamptz DEFAULT now(), closed_at timestamptz
);
CREATE TABLE event (
  seq bigserial PRIMARY KEY, case_id varchar(14) REFERENCES case_(id),
  act text NOT NULL, cz text NOT NULL DEFAULT '', vis varchar(3) NOT NULL,
  sms bool DEFAULT false, actor varchar(60), t timestamptz DEFAULT now()
);
```

상태 전이표

서버는 아래 표에 있는 전이만 실행합니다. "가드"를 만족하지 않으면 `409 TRANSITION_DENIED` 와 현재 상태를 돌려줍니다.

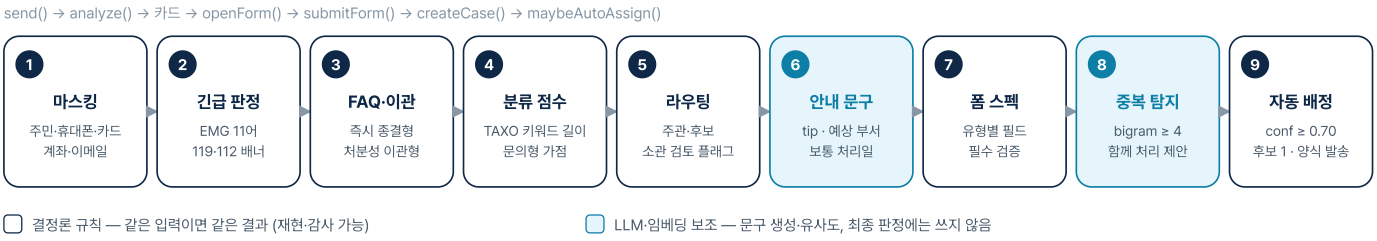
현재	트리거 (함수 · API)	가드	다음	시민 문구 (cz)	문자
—	createCase · POST /cases	인증 토큰 · 필수 필드	1 → 2 AI검토	접수 완료 — 문자로 안내드렸어요	●

현재	트리거 (함수 · API)	가드	다음	시민 문구 (cz)	문자
2	maybeAutoAssign (내부)	conf≥임계 ∧ 후보1 ∧ !inquiry ∧ !special ∧ !amb	3 배정완료 · form sent · auto	담당 부서 배정 — {dept}	●
2	doAssign(dept) · POST /assign	stage=2 ∧ form 없음 또는 returned	3 배정완료 · form draft	담당 부서 배정 — {dept}	●
2	doAssign('__adv') · POST /assign	stage=2	2 조정대기 · form(adv) draft	담당 부서를 확인하고 있습니다	
조정대기	advisorDecide · PUT /advisor	form(adv) opened	3 배정완료 · form(transfer) 재작성	담당 부서 배정 — {main}	●
2 (inquiry)	sendInquiry · POST /inquiry/send	draft 존재	5 답변완료	답변 완료 — 문의 답변이 등록되었습니다	●
2·3·4	nonJurAnswer · POST /nonjur	전결 이전	5 소관외 종결	답변 완료 — 소관 기관 안내	●
2	sendQuestion · POST /question	미배정 ∧ 대기 질문 없음	2 질문대기	추가 확인이 필요합니다 — {q}	●
질문대기	answerQuestion · POST /question/{i}/answer	시민 본인 ∧ a=null	2 AI검토 · is_new	답변을 보내주셔서 감사합니다 — 검토를 이어갑니다	
3 draft	sendForm · POST /form/send	제목·본문 존재	form sent	(내부)	
sent	autoConfirm · POST /auto-confirm	auto ∧ !auto_checked	auto_checked	(내부)	
sent	openForm · POST /form/open	수신 부서 담당자	form opened	담당자가 검토를 시작했습니다	
sent·opened	deptReject · POST /reject	수신 부서 ∧ stage≤4 ∧ 전결 이전	2 반려 · returned · is_new	담당 부서를 다시 확인하고 있습니다	
opened	dRegisterPlan · POST /plan	method 필수	4 처리중	담당 부서가 조치 계획을 세우고 있습니다 (예정 {date})	
4	dAct(현장 일정) · POST /field	—	4	현장 확인 중 (방문 예정)	●
4	coopSend / coopReply · POST·PUT /coop	대상 부서 ≠ 자기 부서	4 · coops	관련 부서와 협의 중 / 협의가 완료되었습니다	

현재	트리거 (함수 · API)	가드	다음	시민 문구 (cz)	문자
4	dAct(보완 요청) · POST /supplement-request	보완 대기 아님	4 보완요청	추가 자료가 필요합니다 — {needFile}	●
보완요청	pickFile · POST /supplement	시민 본인 또는 문자 토큰	4 처리중 · submitted	검토가 재개되었습니다	●
3·4	extRequest · POST /extension	대기 중 연장 없음	ext_req req	(내부)	
ext req	extDecide · PUT /extension	민원과	dd += days · form.due	처리기간이 연장되었습니다 (사유: {why})	●
4	dFieldDone · POST /field	result 필수	4 · field.done	현장 조치가 완료되었습니다	●
4	submitAppr · POST /approval {step:1}	draft 존재	appr 1	답변 검토 중	
appr 1	apprStep(2) · POST /approval {step:2}	검토 권한	appr 2	(내부)	
appr 2	apprStep(3) · POST /approval {step:3}	전결 권한	5 답변완료 · answer	답변 완료 — 처리기간 N일	●
appr 1·2	반송 · POST /approval {step:0}	검토·전결 권한	appr 0 · ⑤ 복귀	(내부)	
5 답변완료	sendFollowup · POST /followup	시민 본인 ∧ 대기 질의 없음	4 추가문의 · is_new	추가 문의가 접수되었습니다 — 담당자가 확인 후 답변드려요	●
추가문의	sendFollowAnswer · PUT /followup/{i}	민원과 또는 전달된 부서	5 답변완료	추가 문의 답변이 등록되었습니다	●
5	reviewRequest · POST /review	rated≤2 ∧ 답변 후 30일 이내 ∧ 재검토 이력 없음	4 재검토 · is_new	재검토 요청이 접수되었습니다	●
재검토	reviewDecide(resend) · PUT /review	민원과	3 배정완료 · form([재검토]) draft · appr 0	담당 부서가 답변을 보완하고 있습니다	
재검토	reviewDecide(keep) · PUT /review	민원과	5 답변완료 · answer += 재검토 결과	재검토 결과가 등록되었습니다	●
임의 (종결 전)	referSpecial · POST /special	담당자	special · special_from	(내부)	

현재	트리거 (함수 · API)	가드	다음	시민 문구 (cz)	문자
special	sendReport · POST /specials	민원과	Special 상신	(내부)	

AI 파이프라인



AI 접수 파이프라인 9단계 — 흰색은 결정론 규칙, 하늘색은 LLM·임베딩 보조

단계	규칙	실패 시	참조 구현
① 마스킹	주민등록번호 · 휴대폰 · 카드 16자리 · 계좌 · 이메일 정규식. 원본 미저장, 탐지 항목 대화 고지	마스킹 실패 = 전송 차단 (fail-closed)	`maskPII`
② 긴급 판정	EMG 11개 표현(화재 · 불이 났 · 불났 · 가스 · 붕괴 · 폭발 · 감전 · 침수 · 쓰러졌 · 사고가 났 · 피가) 포함 시 119·112 배너 우선, 접수 병행	—	`send`
③ FAQ · 이관	FAQ_K(전입신고 · 구비서류 · 서류 · 발급 · 등본 · 인감 · 확인서 · 신청 방법 · 처리 기간) → 즉시 종결형 / BLOCK(보상 · 배상 · 손해 · 허가 · 인허가 · 과태료 · 처분 · 소송 · 법령 · 해석 · 민사) → 이관형	근거 문서 없으면 FAQ 답변 대신 접수 안내	`analyze`
④ 분류 점수	TAXO 각 항목의 kw 중 본문에 포함된 키워드 길이(공백 제외) 합 = 점수. 문의형 +1, 의문 표현(언제·어디서·몇 시·어떻게·인가요·나요?·알려주·궁금) 시 +3. 최고 점수 채택, 0점이면 미분류	LLM 동의어 확장은 보조로만, 실패 시 규칙 점수만 사용	`analyze`
⑤ 라우팅	dept=t.d, cands=[t.d]+t.alt, ambiguous = t.amb ∨ t.c < thresholds.assign, urgent=t.urg	—	`analyze`
⑥ 안내 문구	"{대분류 › 중분류} 민원으로 보여요. {t.tip} 예상 부서 {d}, 보통 {days}일" + "함께 주시면 빨라요: {form.need}"	템플릿 고정 문구로 대체	`buildTip`
⑦ 폼 스펙	TAXO.form 우선(노선형·기간형), 없으면 정규식(소음 · 주정차 · 시설 · 서류 · 기본). 필드 text · time · addr · file · vehicle · route · period, must 검증	기본형 폼	`formSpec` · `fileForm`
⑧ 중복 탐지	한글 bigram 집합 교집합 ≥ 4 → "비슷한 접수가 있어요" → 병합(새 민원 없이 이벤트 추가) / 별도. 운영은 임베딩 코사인 ≥ 0.86 보조	중복 제안 생략	`findDupe`
⑨ 자동 배정	!inquiry ∧ !ambiguous ∧ !special ∧ conf ≥ 임계 ∧ dept ≠ 민원총괄과 → 양식 자동 작성·발송(sent), from = AI 자동 배정 (민원과 검수)	민원과 배정으로 대기	`maybeAutoAssign`

TAXO 항목 스키마

```
{ ma:"대분류", mi:"중분류", kw:["키워드", …], d:"주관 부서", alt:["후보", …], c:0.86,
  amb:true|false, urg:true|false, why:"소관이 갈리는 이유", tip:"상황별 안내", days:5,
  form:{ need:["text","route","time"], must:["text","route"], routeLabel:"노선 번호·구간", hint:"…" }
  inq:true, ans:"문의 답변 템플릿 [근거]" }   // 문의형은 d 없음 → 민원총괄과
```

분류 사전 초기 데이터 (32종)

대분류 › 중분류	주관 부서	기본 신뢰도	플래그	기본 처리일
환경·위생 › 야생동물 사체·로드킬	환경과 (후보 도로관리과·축산과)	0.58	소관 검토	1
환경·위생 › 유기동물·들개	축산과	0.84		5
환경·위생 › 생활·공사 소음	환경과	0.87		3
환경·위생 › 악취·매연·비산먼지	환경과	0.85		5
환경·위생 › 쓰레기 무단투기	자원순환과	0.86		5
환경·위생 › 대형폐기물 배출	자원순환과	0.90		2
환경·위생 › 재활용·분리수거	자원순환과	0.88		5
도로·교통 › 도로 파손·포트홀	도로관리과	0.90		2
도로·교통 › 보도블록·인도	도로관리과	0.86		5
도로·교통 › 가로등·보안등	도로관리과	0.84		3
도로·교통 › 불법 주정차	교통과	0.92		1
도로·교통 › 신호등·교통안전시설	교통과	0.83		5
도로·교통 › 시내버스·정류장	교통과	0.88	노선형 폼	30
도로·교통 › 배수로·맨홀	하수과	0.78	소관 검토	5
상하수도 › 누수·단수·녹물	상수도과	0.90		5
상하수도 › 하수 역류·악취	하수과	0.85		5
공원·녹지 › 공원시설·놀이터	공원녹지과	0.86		5
공원·녹지 › 가로수·수목	공원녹지과	0.80		5
건축·주택 › 불법 건축·공사 민원	건축허가과	0.80		5
재난·안전 › 붕괴·낙하 위험	안전총괄과	0.80	긴급	5

대분류 › 중분류	주관 부서	기본 신뢰도	플래그	기본 처리일
재난·안전 › 화재·연기 신고	안전총괄과	0.82	긴급	5
보건·복지 › 물놀이시설·공공위생	환경과	0.84		5
보건·복지 › 식품위생·감염병	보건소	0.86		5
보건·복지 › 복지 급여·긴급복지	복지정책과	0.84		5
세무·행정 › 지방세·과태료	세정과	0.88		5
세무·행정 › 민원 서류·증명	민원총괄과	0.89		5
문화·관광 › 축제·행사	문화예술과	0.82	기간형 폼	3
단순 문의 › 분리수거 배출 요일	민원총괄과	0.93	문의형	1
단순 문의 › 행정복지센터 운영시간	민원총괄과	0.94	문의형	즉시
단순 문의 › 공영주차장 요금·위치	민원총괄과	0.90	문의형	즉시
단순 문의 › 시내버스 시간표	민원총괄과	0.90	문의형	즉시
단순 문의 › 수도 요금·자동이체	민원총괄과	0.92	문의형	즉시

LLM 사용 범위와 가드레일

용도	입력	출력	가드레일
동의어 확장	마스킹된 원문	후보 키워드 목록	최종 분류에는 규칙 점수만 반영. 확장 키워드로 점수가 바뀌면 "보조 확장" 표시
AI 요약 카드 (sum)	마스킹 원문 · 분류 · 첨부 메타	6항목 JSON	JSON 스키마 검증 실패 시 규칙 요약으로 대체
문의 답변 초안	질문 · 문의 템플릿 · 근거 문서	초안 + 근거 인용	근거 칩이 없는 문장은 제거. 민원과 확인 전 시민 노출 금지
RAG 답변 초안	원문 · 조치 계획·결과 · 조례·편람·유사 처리 이력	공문 격식 초안 + 근거	인용 문서 ID 실존 검증, 숫자·날짜는 case 데이터와 대조. 불일치 → A-06 환각 의심 로그
업무 전달 양식	원문 · 요약 · 배정 근거	제목·본문	담당자 편집 가능, 원문 재노출 금지(마스킹본만)
순화 요약	특이민원 원문	감정 표현 제거 요약 + 정당 요구	정당 요구 누락 검사(원문 요구 키워드 포함 여부)
정책 원인 후보·초안	군집 집계(비식별)	원인 3개 · 정책 초안	개인 단위 데이터 입력 금지

AI 품질 지표

지표	정의	목표 (시범 운영)	측정 화면
분류 정확도	최종 배정 부서 = AI 1순위 부서 비율	85% 이상	A-06
자동 배정 정확도	1 − (자동 배정 중 반려 · 재배정) / 자동 배정	95% 이상	A-06
AI 즉시 종결률	FAQ·문의형으로 등록 없이 종결된 상담 / 전체 상담	38% 이상	A-01 · A-10
초안 활용률	결재 답변 중 AI 초안 편집 거리 30% 이하 비율	60% 이상	A-06
환각 의심률	근거 불일치 초안 / 전체 초안	1% 이하	A-06
분석 응답 시간	`/ai/analyze` p95	2.5초 이하	관측 대시보드

자동 배정·반려 환류 로직

```
function maybeAutoAssign(c):
  if c.inquiry or c.ambiguous or c.special: return
  if c.conf < thresholds.assign or len(c.cands) != 1: return
  if c.dept == ORG.general: return                // 민원과 소관은 M-02에서 own 처리
  form = genForm(c, from = "AI 자동 배정 (민원총괄과 검수)", due = today + (c.urgent ? 2 : 5))
  tx:
    c.stage = 3; c.status = "배정완료"; c.auto = true; c.form = form; form.state = "sent"
    fire(c, act = "AI 자동 배정 — " + c.dept, cz = "담당 부서 배정 — " + c.dept, sms = true)
    notify(dept = c.dept, kind = "미열람 배정")      // 담당자 팝업
    enqueue(job = "unread-alert", at = now + 24h)

function deptReject(c, why):
  guard c.form.state in ("sent", "opened") and c.stage <= 4 and c.appr < 3
  tx:
    wasAuto = c.auto
    c.returned = true; c.return_reason = why; c.return_from = c.dept
    c.auto = false; c.auto_checked = false; c.form.state = "returned"
    c.stage = 2; c.status = "반려"; c.is_new = true
    insert misroute(case = c.id, from = c.dept, why = why, auto = wasAuto)
    fire(c, act = c.dept + " 반려 — " + why, cz = "담당 부서를 다시 확인하고 있습니다")
```

API 명세

모든 쓰기 요청은 `Idempotency-Key` 와 `If-Match: {version}` 헤더를 보내고, 응답은 갱신된 Case(역할별 직렬화)를 돌려줍니다. 서버는 `/api/events/stream` 으로 `{caseId, seq, ev, stage, status, form.state}` 를 브로드캐스트합니다.

AI · 상담 (익명 허용)

메서드	경로	권한	요청	결과
POST	/api/session	익명	—	세션 토큰
POST	/api/ai/analyze	익명 세션	{text}	{type, cat, major, minor, dept, conf, cands, ambiguous, urgent, inquiry, tip, form, dupe, faq?}
POST	/api/ai/mask	익명 세션	{text}	{masked, found[]}
POST	/api/ai/duplicate	익명 세션	{text, addr}	후보 [{id, score}]
POST	/api/drafts	익명 세션	{payload}	{draftId, expiresAt}
GET	/api/drafts/current	익명 세션 · 시민	—	임시저장 복원
POST	/api/ai/inquiry-draft	민원과	{caseId}	문의 답변 초안
POST	/api/ai/answer-draft	담당자	{caseId}	RAG 답변 초안 + 근거
POST	/api/ai/transfer-form	민원과	{caseId, dept}	업무 양식 초안
POST	/api/ai/policy-draft	관리자	{policyId}	정책 초안

시민

메서드	경로	권한	요청	결과
POST	/api/auth/otp	익명 세션	{name, birth, telco, phone}	OTP 발송
POST	/api/auth/verify	익명 세션	{otp}	시민 토큰 (인증 정보 파기)
POST	/api/cases	시민	{text, addr, files, meta, major, minor, cands, ambiguous, inquiry}	Case · 1→2 (401 AUTH_REQUIRED 시 재전송)
GET	/api/cases?mine=1	시민	filter	나의 민원 목록
GET	/api/cases/{id}	시민 · 직원	—	역할별 직렬화 상세

메서드	경로	권한	요청	결과
GET	/api/cases/{id}/timeline	시민 · 문자 토큰	—	공개 이벤트만
POST	/api/cases/{id}/supplement	시민 · 문자 토큰	files	보완 제출
POST	/api/cases/{id}/rating	시민	{score, reason?}	만족도
POST	/api/cases/{id}/question/{i}/answer	시민 · 문자 토큰	{a}	질문 답변
POST	/api/cases/{id}/followup	시민	{q}	추가 문의
POST	/api/cases/{id}/review	시민	{why}	재검토 요청
GET	/api/notices	공개	limit	우리 동네 소식
GET	/api/quick	공개	—	자주 찾는 서비스

민원과

메서드	경로	권한	요청	결과
GET	/api/queue	민원과	scope, filter	큐
GET	/api/queue/new	민원과	—	신규 팝업
POST	/api/cases/{id}/assign	민원과	{dept 또는 "__adv"}	배정 · 보좌관
PUT	/api/cases/{id}/advisor	보좌관	{main, co}	판단
PUT	/api/cases/{id}/form	민원과 · 담당자	{title, body, due}	양식 편집
POST	/api/cases/{id}/form/send	민원과	—	전달
POST	/api/cases/{id}/auto-confirm	민원과	{keep}	자동 배정 검수
POST	/api/cases/{id}/inquiry/send	민원과	{text}	문의 회신
POST	/api/cases/{id}/nonjur	민원과	{tpl, org, text}	소관 외 안내
POST	/api/cases/{id}/question	민원과	{q}	추가 질문
PUT	/api/cases/{id}/followup/{i}	민원과 · 담당자	{a}	추가 문의 답변

메서드	경로	권한	요청	결과
POST	/api/cases/{id}/followup/forward	민원과	{dept}	부서 전달
PUT	/api/cases/{id}/review	민원과	{mode: resend · keep · reassign}	재검토 결정
PUT	/api/cases/{id}/extension	민원과	{ok}	연장 승인·반려
POST	/api/cases/merge	민원과	{ids[]}	유사 민원 일괄 처리
GET	/api/minwon/tasks	민원과	—	소관 민원 · 문의 · 발급
POST	/api/issues/{id}/step	민원과	{n}	발급 단계
POST	/api/cases/{id}/raw-view	민원과 · 관리자	{purpose}	원문 + 감사 기록
POST	/api/specials	민원과	{caseId, types, story}	발생보고서 상신

담당자

메서드	경로	권한	요청	결과
GET	/api/dept/{dept}/tasks	담당자	—	배정 업무 · 협조 수신
POST	/api/cases/{id}/form/open	담당자	—	열람
POST	/api/cases/{id}/plan	담당자	{method, date, cost, memo, assignee}	조치 계획
POST	/api/cases/{id}/field	담당자	{kind: schedule · done, result, photos}	현장 조치
POST	/api/cases/{id}/supplement-request	담당자	{needFile}	보완 요청
POST	/api/cases/{id}/coop	담당자	{to, ask}	협조 요청
PUT	/api/cases/{id}/coop/{i}	협조 부서	{reply}	협조 회신
POST	/api/cases/{id}/extension	담당자	{why, days}	연장 요청
POST	/api/cases/{id}/reject	담당자	{why}	반려

메서드	경로	권한	요청	결과
POST	/api/cases/{id}/special	담당자	{signals, memo}	특이민원 회부
PUT	/api/cases/{id}/draft	담당자	{text}	초안 저장
POST	/api/cases/{id}/approval	담당자 · 결재권자	{step: 0 · 1 · 2 · 3, comment}	결재 진행·반송

관리자 · 정책 · 실시간

메서드	경로	권한	요청	결과
GET	/api/stats	관리자	period	통계
GET	/api/classify/{axis}	관리자	축(11종) · 기간	분류 집계
PUT	/api/specials/{id}	관리자	{status}	보호조치 · 법무 · 종결
PUT	/api/thresholds	관리자	{assign, sla, surge, misroute, policy}	즉시 반영
POST	/api/taxo/learn	관리자	{misrouteIds}	학습 반영 · 버전 +1
POST	/api/notices	관리자	{title, body, region, period}	공지 발행
GET	/api/policies	관리자	seg, stage	정책 목록
POST	/api/policies	관리자	{from: freq · issue}	과제 등록
POST	/api/policies/{id}/step	관리자	{k, v}	단계 확정 · plog
POST	/api/policies/{id}/consult	관리자	{dept}	부서 협의 요청
PUT	/api/policies/{id}/consult/{dept}	해당 부서	{answer: 동의 · 조건부}	협의 회신
PUT	/api/policies/{id}/budget	관리자	{src, when, amount}	예산·일정
POST	/api/policies/{id}/agenda	관리자	{act: submit · pass · hold}	상신 · 심의
GET	/api/policies/{id}/exec	관리자	—	효과 추적

메서드	경로	권한	요청	결과
GET	/api/audit	관리자 · 감사	case, who, 기간	감사 로그
GET	/api/events/stream	전 역할	Last-Event-ID	SSE — 네 역할 화면 동기화

실시간 이벤트 스키마

```
id: 18342                                ← events.seq (재접속 시 Last-Event-ID)
event: case
data: { "caseId": "2026-0709-0412", "seq": 18342, "stage": 4, "status": "처리중",
        "form": { "state": "opened" }, "ev": { "act": "현장 확인 일정 등록 (7.10)",
        "cz": "현장 확인 중 (7/10 방문 예정)", "vis": "pub", "sms": true, "t": "07.09 14:22" },
        "version": 12 }
```

- 시민 연결에는 본인 건의 `vis:pub ∧ cz≠''` 이벤트만 흘려보내고 `act · actor` 는 제거합니다.
- 담당자 연결에는 자기 부서 transfers와 협조 대상 건만, 민원과·관리자에는 전체를 보냅니다.
- 설정 변경(`thresholds` , `taxo` 버전)은 `event: config` 로 전 역할에 보내 화면 분기를 즉시 바꿉니다.

역할별 응답 필터

필드	시민	민원과	담당자	관리자
raw	본인 건 마스킹본	마스킹본 (특이: 순화 요약, 원문은 목적 선택)	자기 부서 건 마스킹본	집계·비식별
ev	cz 있는 pub만, act 제거	전체	자기 부서 건 전체	전체
form · plan · coops · dproc · draft	제외	포함	자기 부서 건 포함	포함
conf · cands	신뢰도 게이지용 conf만	포함	포함	포함
담당자 이름	부서명만	포함	포함	포함

오류 코드

HTTP	code	의미	클라이언트 처리
400	BAD_REQUEST	형식 오류	입력 확인 토스트
401	AUTH_REQUIRED	등록 시점 인증 필요	pendingForm 보관 → C-10 → 같은 키로 재전송
403	FORBIDDEN	권한 밖 자원	목록으로 이동

HTTP	code	의미	클라이언트 처리
404	NOT_FOUND	없는 민원·만료된 토큰	안내 화면
409	TRANSITION_DENIED	현재 상태에서 허용되지 않는 전이	응답의 현재 상태로 화면 갱신
409	VERSION_CONFLICT	다른 사용자가 먼저 변경	최신 상태 재조회 후 "다른 담당자가 먼저 처리했습니다"
422	VALIDATION	필수 항목 누락	해당 칸 `.miss` 강조
429	RATE_LIMITED	익명 호출 한도 초과	잠시 후 재시도 안내
503	AI_UNAVAILABLE	AI 호출 실패	규칙 결과만으로 진행 · 초안 "생성 대기"

서버 실행 규약

화면의 모든 버튼은 서버의 상태 전이 명령입니다. 전이가 실패·중복·지연되어도 프로세스가 깨지지 않도록 아래 규칙을 지킵니다.

규칙	내용
원자성	한 전이 = 한 트랜잭션: case 갱신 + event 삽입 + (필요 시) form·question·review·policy 갱신 + outbox(문자·SSE) 기록을 같은 트랜잭션으로 커밋. 커밋 후 outbox 워커가 발송
멱등성	쓰기 API는 Idempotency-Key 필수. 같은 키 재요청은 최초 응답을 다시 돌려줌(인증 후 자동 재전송·네트워크 재시도 대비). 키 보관 24시간
전이 가드	서버가 현재 상태를 검사해 허용된 전이만 수행. 예: deptReject는 form.state ∈ {sent, opened}에서만, reviewRequest는 stage=5 ∧ rated≤2에서만, agenda pass는 agenda.state=상신에서만. 위반 시 409 + 현재 상태
낙관적 잠금	Case.version을 If-Match로 전달. 충돌 시 409 — 클라이언트는 최신 상태를 다시 읽고 재시도
이벤트 순서	events.seq 단조 증가. SSE는 Last-Event-ID로 재접속 시 누락분 재전송. 화면은 seq가 역행하는 이벤트를 무시
가시성 필터	응답 직렬화 단계에서 역할별 필터 적용. cz가 빈 이벤트는 시민 직렬화기에서 제거되며 클라이언트 필터에 의존하지 않음
시간 기준	서버 시각(Asia/Seoul) 단일 기준. 화면 표시는 MM.DD HH:mm, 저장은 timestamptz

타이머 · 백그라운드 잡

프로토타입 동작	운영 잡	규칙
자동 열람 12초	없음 — 담당자 열람 이벤트로 대체	form sent 후 24h 미열람 → 담당자·민원과 알림 · 48h → A-01 경보

프로토타입 동작	운영 잡	규칙
보좌관 판단 2.4초	판단 대기 큐	48h 미판단 → 민원과 재촉 · 72h → 총괄 강제 배정 옵션
협의 회신 2.4초	부서 콘솔 회신 · SLA 3일	기한 초과 → 요청 부서·민원과 알림. 정책 협의는 7일
D-day 표시	매일 00:10 dd 재계산	D-3 · D-1 알림 · D-0 A-01 경보 · 연장 승인 시 즉시 재계산
질문 답변 대기	7일 무응답 → 자동 종결 예고 알림	14일 무응답 → "답변 없음 종결"(재접수 가능 안내)
재검토 버튼	답변 후 30일 경과 시 비활성	신규 접수 안내로 대체
임시저장·세션	매시 정각 만료 삭제	draft 24h · session 30분
문자 발송	outbox 워커 상시	5회 지수 백오프 · 야간 묶음 발송
정책 효과 추적	월 1회 집계	시행 후 3개월 감축률 < 목표 → 재도출 플래그 → A-11 상단
통계·분류 집계	야간 배치 + 접수 시 증분 카운터	A-10 · A-14는 집계 테이블 조회
보고서	일 18:00 · 주 월 09:00 · 월 1일 · 연 1회	PDF·HTML 생성 후 수신자 알림

실패 · 복구

상황	처리
AI 호출 실패(분류 보조·초안)	규칙 점수만으로 분류(LLM 보조 생략) · 초안은 "생성 대기"로 두고 담당자 수동 작성 허용 · 재시도 3회 지수 백오프
문자 발송 실패	outbox 재시도 5회 · 최종 실패 시 트래커에 "문자 발송 실패 — 웹에서 확인" 배지, 민원과 알림
인증 콜백 유실	pendingForm 24h 보관 · 재방문 시 "작성 중이던 접수가 있어요" 복원 배너
동시 배정 충돌	같은 건을 민원과 두 명이 배정 → version 충돌 409, 나중 요청자에게 현재 배정 표시
SSE 연결 끊김	클라이언트 지수 백오프 재접속 + Last-Event-ID, 30초 이상 끊기면 상단 "실시간 연결 재시도 중" 띠
부서 조직 개편	taxo · dept_staff · nonjur 안내처는 버전 관리(유효기간). 과거 건은 당시 버전 참조
첨부 바이러스 탐지	업로드 거부 + 시민 안내, 원본 즉시 삭제
DB 장애	Primary 장애 시 Replica 승격(RPO 5분 · RTO 30분), 시민 웹은 "잠시 후 다시" 정적 안내

외부 연계 인터페이스

연계	방식	주고받는 데이터	비고
휴대폰 본인확인기관	REST (기관 계약 API)	이름 · 생년월일 · 통신사 · 번호 → 인증 결과	결과 수신 즉시 인증 정보 파기, 번호만 암호화 보관
SMS 게이트웨이	REST · 기관 발신번호	수신번호 · 문안 · 링크	발송 결과 콜백 → sms_log
청내망 SSO	SAML / OIDC	직원 ID · 부서 · 직급	역할 매핑(민원과·담당자·결재권자·관리자)
도로명주소 검색	주소 검색 API	키워드 → 도로명·지번·좌표	C-02 📍 주소 시트
LLM · 임베딩	REST (어댑터)	마스킹 텍스트 → 요약·초안·벡터	학습 활용 금지 계약 또는 온프레미스 sLLM
기관 행정 시스템	배치 · DB 연계 (협의)	부서 · 직원 · 조직도	조직 개편 자동 반영 — 착수 단계 협의
국민신문고	연계 검토	이송·연계 민원	1단계 범위 밖, 연계 방식은 2단계에서 협의

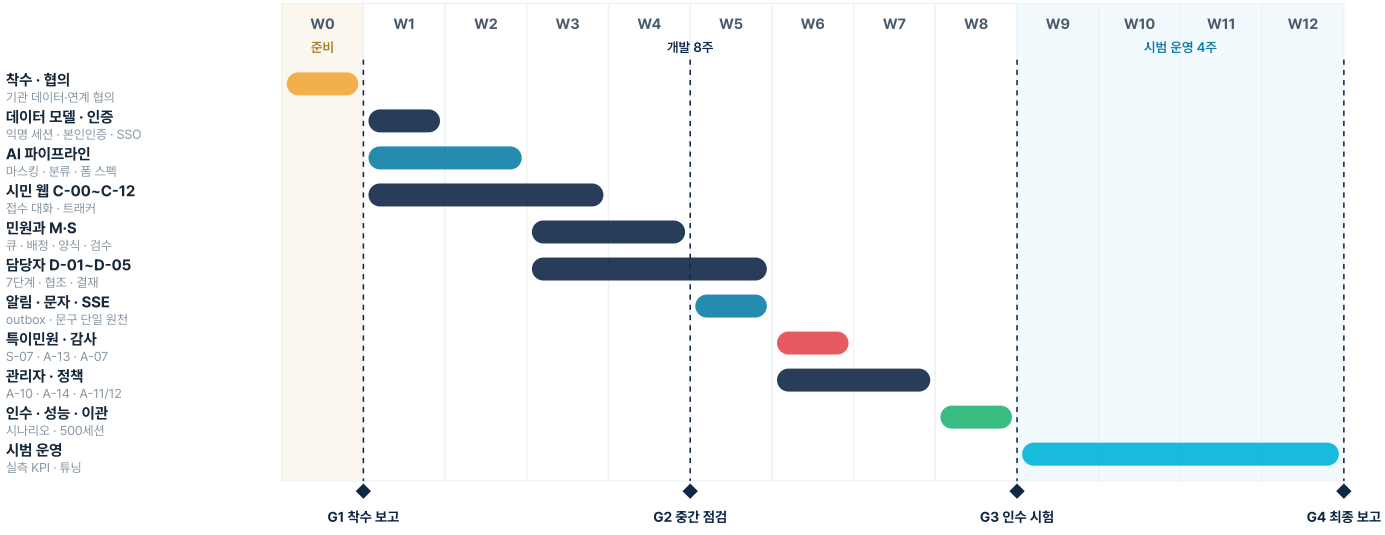
권한과 감사

역할	조회	쓰기	감사 기록
시민	본인 민원 · 공개 이벤트 · 소식	접수 · 보완 · 질문 답변 · 만족도 · 추가 문의 · 재검토 · 문자 설정	—
민원과	전체 큐 · 원문(마스킹본) · 특이(순화 요약, 원문은 목적 선택)	배정 · 보좌관 · 양식 · 검수 · 소관 외 답변 · 문의 회신 · 추가 질문 · 연장 승인 · 재검토 결정 · 발급 · 발생보고서	원문 열람 · 상신 · 재배정 · 발급
보좌관	소관 판단 요청서	판단(주관·협조)	판단
담당자	자기 부서 transfers · 협조 수신	열람 · 계획 · 조치 · 협조 · 연장 요청 · 반려 · 회부 · 초안 · 결재 상신	열람 · 반려 · 회부
결재권자	결재함	검토 · 전결 · 반송	결재
관리자	전체 통계 · 분류 · 정책 · 발생보고서 · 감사 로그	임계치 · 정책 · 보호조치 · 학습 반영 · 공지	설정 변경 · 승인 · 군집 열람
감사·법무	감사 로그 · 증적	증적 출력	열람

비기능 요구사항

구분	요구사항	목표	검증 방법
성능	`/ai/analyze` 응답	p95 ≤ 2.5초	부하 시험(동시 500 세션)
성능	일반 조회·전이 API	p95 ≤ 500ms	부하 시험
성능	이벤트 → 다른 역할 화면 반영	≤ 2초	SSE 지연 측정
가용성	시민 웹 · 공개 API	월 99.5% 이상	모니터링
복구	데이터 손실 · 복구 시간	RPO 5분 · RTO 30분	장애 복구 훈련
보안	전송 · 저장 암호화	TLS 1.2+ · 개인정보 컬럼 AES-256	보안 점검
보안	웹 취약점	행정기관 웹 취약점 점검 항목 무결	취약점 진단
개인정보	마스킹 누락	0건	시나리오 · 정규식 회귀 테스트
접근성	KWCAG 2.2	시민 웹 전 화면 준수	접근성 점검 도구 + 수동
호환성	브라우저	최신 2개 버전 Chrome · Edge · Safari · Samsung Internet	교차 테스트
감사	감사 로그 무결성	UPDATE · DELETE 불가	권한 점검
운영	관측	요청 추적 ID가 event · outbox · sms_log까지 연결	추적 시험

개발 일정



개발 로드맵 · 준비 1주 + 개발 8주 + 시범 운영 4주, 관문 4개 (제안)

주차	범위	우선순위	관문 산출물
W0	착수 · 기관 데이터(조직·업무분장·FAQ·조례) 수집 · 연계(본인확인·SMS·SSO) 협의	P0	G1 착수 보고 — 연계 일정표
W1 ~ W2	데이터 모델 · 인증 · 시민 웹 C-00 ~ C-05 · AI 파이프라인(마스킹 · 분류 · tip · 폼)	P0	분류 회귀 테스트 통과
W3 ~ W4	민원과 M-01 · S-02 6블록 · 배정 · 보좌관 · 양식 · 자동 배정 · 담당자 D-01 · D-02 ① ~ ④	P0	G2 중간 점검 — P1 · P2 시연
W5	초안 · 결재 · 답변 게시 · 문의 · 소관 외 · 반려 · 협조 · 연장 · 문자 · SSE	P0	알림 문구표 일치 검사
W6	특이민원 S-07 · A-13 · 감사 로그 · 관리자 A-01 · A-06 · A-09 · 추가 질문 · 추가 문의 · 재검토	P0	보안 점검 1차
W7	A-10 통계 · A-14 분류 11축 · A-11 · A-12 정책 · 소식 발행 · 서류 발급 4단계 · 보고서	P1	관리자 시연
W8	시나리오 인수 · 접근성 · 성능(동시 500 세션) · 운영 이관	P0	G3 인수 시험
W9 ~ W12	시범 운영 — 실측 KPI 수집 · 분류 사전 튜닝 · 문구 조정	P0	G4 최종 보고 — 실측 효과 보고서

주차별 기간은 제안값이며 투입 인력과 연계 기관 협의 일정에 따라 조정합니다. 본인확인기관·SMS 게이트웨이·SSO 연동은 상대 기관 일정에 좌우되므로 W0에 협의를 시작해야 합니다.

검수 기준

프로토타입의 🧪 시나리오 14종과 🏛️ 국내 사례 8종을 그대로 인수 케이스로 씁니다. [전체 자동 검증]이 출력하는 분류·마스킹·긴급·특이·폼 구성표와 운영 시스템의 `/api/ai/analyze` 결과가 일치해야 합니다.

영역	인수 테스트	통과 기준
접수 순서	인증 없이 C-02에서 질문 → AI 답변 → [해결됐어요]	인증 화면 미노출 · 민원 미생성 · 즉시 종결 카운트 +1
접수 순서	[정식 접수] → 폼 → 미인증 등록	401 → C-10 → 인증 후 같은 내용 자동 접수, 중복 생성 0건
대화	접수 한 줄로 카드까지	화면 전환 0회, tip 말풍선이 분류에 맞게 출력
폼	"버스 배차 간격이 너무 길어요. 105번 증차해주세요"	노선형 폼 · 위치·사진 항목 없음 · 노선 미입력 시 접수 차단
마스킹	휴대폰·주민번호가 포함된 입력	마스킹 고지 · DB·로그·민원과 화면 모두 마스킹본만
긴급	"집 앞에서 가스 냄새가 나요"	119 배너 최우선 · 접수 병행 · urgent · 기한 +2일

영역	인수 테스트	통과 기준
자동 배정	신뢰도 ≥ 임계 · 후보 1 민원	민원과 개입 없이 담당자 D-01 미열람 도착 · 민원과 큐
소관 검토	"○○로 갓길에 고라니 사체가 있어요"	소관 검토 → 보좌관 배정 → 판단 → 주관·협조 재작성
담당자	D-02 ① → ⑦	순서대로 진행, 필수 미입력 시 다음 단계 비활성
반려	담당자 반려	민원과 큐 ↺ · S-02 사유 배너 · A-06 환류 · 정확도 갱신
협조	협조 요청	협조 부서 D-04 수신 · 회신이 요청 부서 상세에 기록
연장	기한 연장	민원과 승인 후에만 dd 변경 · 시민에게 사유 문자
소관 외	소관 외 안내 답변	시민 목록 "소관 외 안내" 태그 · 답변서 게시
특이민원	회부 → S-07 → 상신	A-13 목록 "상신" 등록 · 원문 열람 감사 기록
답변 통제	전결 없이 답변 노출 시도	어떤 경로로도 시민 화면·문자에 노출되지 않음
공개 범위	내부 메모 · 마스킹 · 회부 이벤트	시민 API 응답·SSE·문자 어디에도 없음
임계치	A-09에서 0.90으로 변경	C-02 분기 · S-02 배정 UI · 자동 배정 조건 즉시 변경
분류 11축	A-14 전 탭	모두 렌더 · 자주 하는 상세에서 정책 등록 시 A-11 반영
추가 문의 · 재검토	C-06f · C-06 ≤2점	같은 민원번호에 이어 붙음 · 새 민원 0건
동시성	두 사용자 동시 배정	한 건만 성공 · 나머지 409 · 화면 최신화
이벤트	SSE 끊김 후 재접속	누락 이벤트 없이 재전송 · 역행 이벤트 무시

인수 체크리스트

- ○ 시나리오 14종 + 국내 사례 8종 자동 검증 표가 프로토타입과 일치
- ○ 알림 문구표의 모든 트리거가 화면·문자에서 표 문구 그대로 출력
- ○ 교차 연동 22경로가 2초 이내 다른 역할 화면에 반영
- ○ 마스킹 누락 0건 (정규식 회귀 + 무작위 입력 1,000건)
- ○ 동시 500 세션에서 `/ai/analyze` p95 2.5초 이하
- ○ 감사 로그 UPDATE · DELETE 권한 없음 확인
- ○ KWCAG 2.2 시민 웹 전 화면 점검 통과
- ○ 운영 매뉴얼 · 관리자 교육 · 분류 사전 편집 가이드 전달

리스크와 대응

리스크	영향	대응
분류 사전이 기관 업무분장과 어긋남	오배정 · 반려 증가	W0에 부서별 업무분장 수집 · 시범 운영 중 A-06 반려 사유로 주간 튜닝
지식베이스 미갱신	AI 답변 품질 저하 · 이용률 급감 (타 기관 챗봇 사례)	A-08 갱신율 KPI · 90일 미갱신 경고 · 근거 없는 답변 미렌더
본인확인·SMS 연계 지연	접수 기능 일정 지연	W0 협의 착수 · 개발 중에는 모의 서버로 진행
외부 LLM 사용 제약	초안·요약 기능 제한	어댑터 구조 · 온프레미스 sLLM 대체 · 규칙 기반 대체 경로
담당자 반발 (업무 증가 인식)	열람·계획 입력 누락	행위 = 진행 상황 원칙으로 별도 상태 입력 제거 · 초안 자동 생성 · 교육
특이민원 오탐	정상 민원인 불이익	회부는 사람이 결정 · 시그널은 배지로만 표시 · 오탐 신고 경로
시민 혼란 (AI 답변 신뢰)	재접수 · 전화 증가	근거 칩 · [정식 접수] 버튼 상시 노출 · 전화·방문 채널 유지